

TA76 OC FR

Fenêtre Aluminium à ouvrant caché

Collection

TRYBA ALUMINIUM

TARIF HT 05-2026



TRYBA®

CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR

FENÊTRES ALUMINIUM TA76 OC

Les spécifications techniques ainsi que les informations tarifaires détaillées dans ce document ont été validées par le Service Produits. Toute construction qui ne peut être traitée à l'aide du tarif n'est pas réalisable.

L'adjonction ou la modification de composants ou de pièces détachées (tels que vitrage, quincaillerie, joints, profilés de menuiserie...) d'une autre marque que TRYBA ou d'une marque du groupe, entraîne la perte totale de la garantie sur le produit.

Le logiciel Syscon étant en constante évolution, cette version PDF reste le seul document de référence. Nous vous invitons à vous y référer en cas de doute.

TRYBA INDUSTRIE SAS

ZI Le Moulin
67110 Gundershoffen
Tél. : 03 88 80 29 29

TRYBA MAYENNE SAS

BP 27, 1 rue des Acacias
53700 Villaines la Juhel
Tél. : 02 43 08 20 50

GÉNÉRALITÉS

- 6 Cotes de tarif
- 7 Cotes utiles
- 8 Faisabilité des châssis

GRILLES DE PRIX

- 10 1 ouvrant à la française
- 11 2 ouvrants égaux à la française
- 12 Châssis fixes
- 13 Châssis à soufflet

COULEURS

- 15 Offre couleurs
- 16 Offre couleurs
- 17 Couleurs des accessoires
- 18 Couleurs des accessoires et des joints
- 19 Laquage bloc-baie

VITRAGES

- 21 Généralités
- 22 Généralités
- 23 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 24 Plus-values vitrages ornementaux
- 25 Remplissage
- 26 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 27 Croisillons intégrés et à la grecque
- 28 Croisillons Art Déco
- 29 Croisillons rapportés

OPTIONS

- 31 Poignées
- 32 Crémones à l'ancienne
- 33 Faisabilités poignées
- 34 Meneaux complémentaires
- 35 Profils ouvrants et parecloses
- 36 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 37 Grilles d'entrée d'air
- 38 Grilles d'entrée d'air Spécificités Belgique
- 39 Chatière

FERRAGE

- 41 Restrictions ferrage
- 42 Ferrage R20 et plus-values options
- 43 Ferrage R20
- 44 Ferrage SA R20
- 45 Ferrage SA R20
- 46 Ferrage SA R20
- 47 Ferrage portes-fenêtres R20
- 48 Pack Trybadesign
- 49 Paumelles
- 50 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage
- 51 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage

POSE

- 53 Pièces d'appui et élargisseurs de seuil
- 54 Élargisseurs, tapées
- 55 Tapées de doublage
- 56 Bavettes extérieures
- 57 Couvre-joints
- 58 Seuils

CHÂSSIS FIXES SPÉCIAUX

- 60 Angles
- 61 Tarification
- 62 Croisillons

EXEMPLES DE CALCUL

- 64 Exemples de calcul
- 65 Évolutions du tarif

GÉNÉRALITÉS

- 5 Fiche Info Produit
- 6 Cotes de tarif
- 7 Cotes utiles
- 8 Faisabilité des châssis

TA76 OC

Fenêtre Aluminium à ouvrant caché

FICHE INFO PRODUIT

09-2024

Collection
TRYBA ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- 1 Assemblage systématique des cadres dormants et ouvrants par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.
 - Fixation des paumelles dans les parois aluminium (1 paroi dormant et 2 parois ouvrant).
- 2 Gâches de sécurité en standard avec galets champignons anti-décrochement fixées dans les parois aluminium. Système de ferrage sécurisé en cas de tentative d'effraction.
 - Possibilité d'un oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre (suivant dimensions).

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 3 Profilés dormant de 76 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation et ouvrant de 84 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation.
 - Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargées en fibre de verre de 36 mm dans le dormant et 35 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC (clippée) et d'un joint central périphérique, alignée avec un triple vitrage.
 - Pareclose PVC clippée (côté extérieur de l'ouvrant).
- 4 Triple vitrage thermique TRY'ver Isol'3 4-12G-4-12G-4 Ug = 0,70 W/m².K épaisseur 36 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
 - Double vitrage phonique (Isol'3 4-16G-8) ou sécurité (Isol'3 4-16G-44/2) disponibles sans plus-value.
- 5 Système à 3 joints dont 1 joint central à lèvres (dans le dormant sur le bouclier thermique) et 2 joints de frappe (dans l'ouvrant).
 - Organes de ferrage protégés de l'humidité car situés dans une chambre sèche.

ESTHÉTIQUE

- Système à ouvrant caché (OC) pour un maximum de clarté (pas de cadre d'ouvrant).
- Profilés exclusifs TRYBA : design intérieur galbé ou droit.
- Ferrage symétrique de série, ferrage invisible et poignée laquée à la teinte du châssis en option (pack Trybadesign).
- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé « Qualimarine », ou aluminium anodisé labellisé « Qualanod ».
- Croisée centrale affinée de 75 mm sur châssis 2 vantaux, avec poignée centrée.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée en standard, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles, tons bois (sublimation) ou anodisation.



PERFORMANCES

Uw jusqu'à 1,0 W/m².K
(avec triple vitrage
Ug = 0,70 W/m².K)

Sw jusqu'à 0,48
Rw jusqu'à 42 dB

Classement AEV
jusqu'à A*4 E*9A V*A4

DTA 6/21-2427_V1



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur



TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR

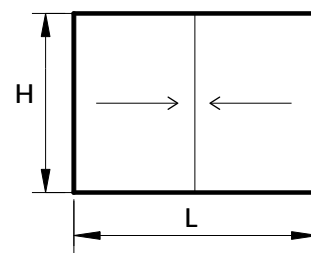
GÉNÉRALITÉS

NOTA : toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

Cotes de référence tarif : **L^T x H^T** (T = Tarif)

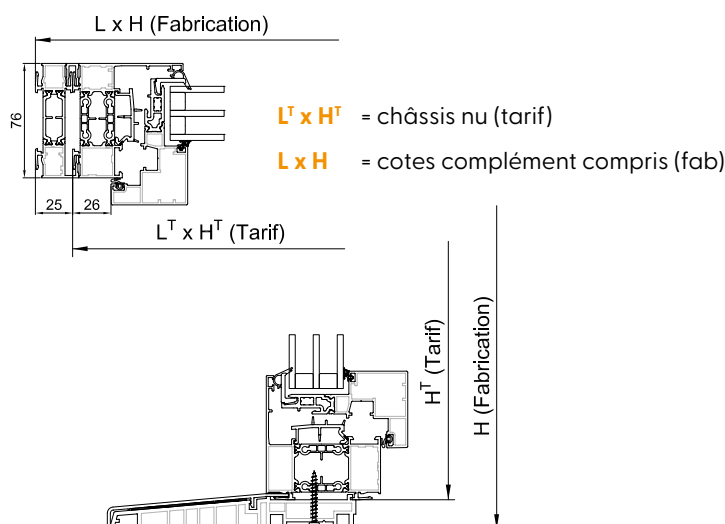
Sont à distinguer les cotes **L^T** et **H^T** servant de références au chiffrage des devis, des cotes **L** et **H** servant de référence pour la commande et la fabrication des châssis.

Cotes prix = **L^T x H^T** Cotes fabrication = **L x H**

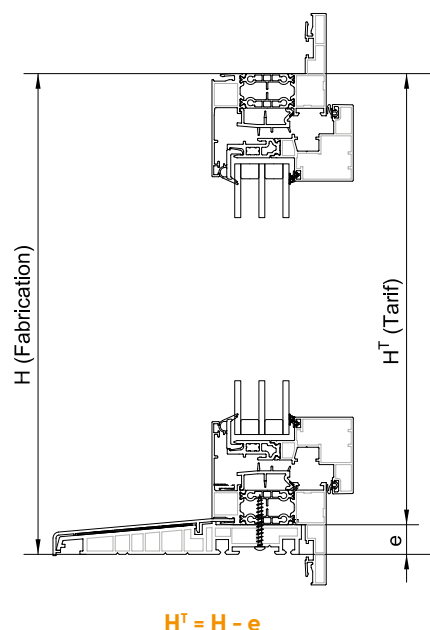


COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS AVEC COMPLÉMENTS (TOUTES TEINTES)

DORMANT NEUF SANS AILETTE

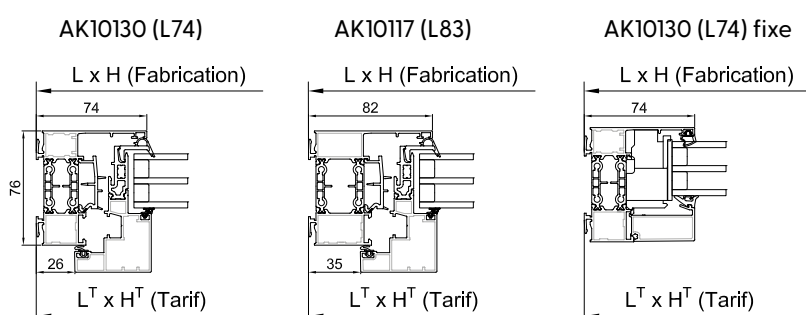


DORMANT À AILETTE AVEC APPUI



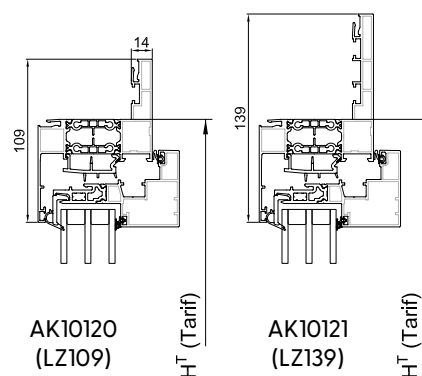
COTES DE RÉFÉRENCE POUR CHÂSSIS SANS COMPLÉMENT (L^T x H^T)

DORMANT NEUF SANS AILETTE



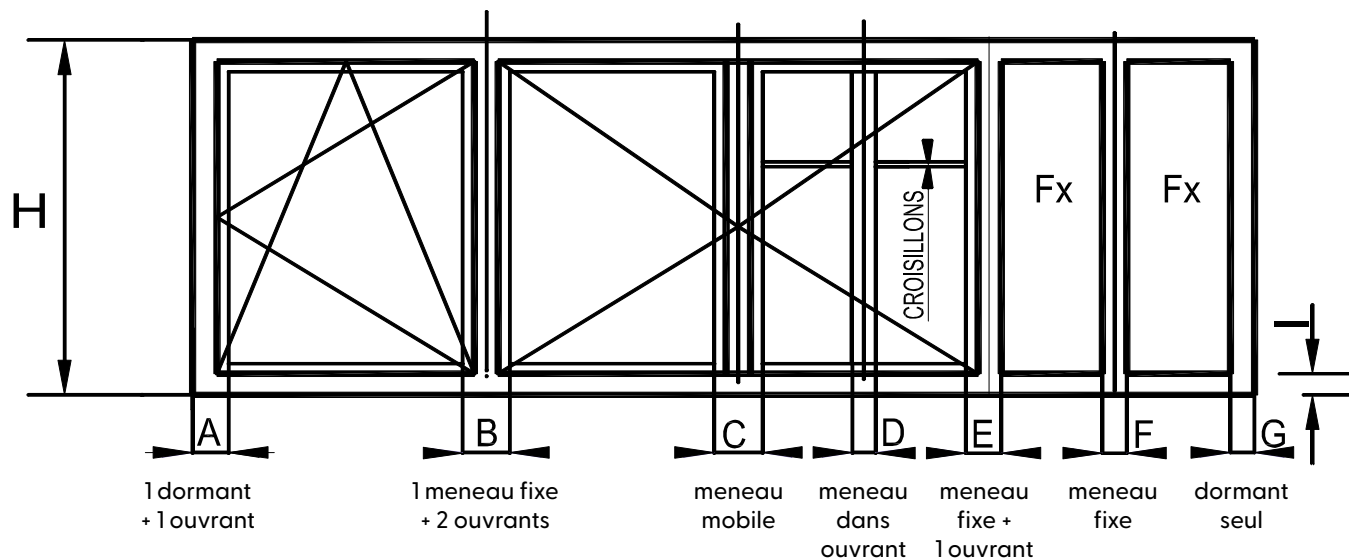
$$L^T \times H^T = L \times H$$

DORMANT À AILETTE



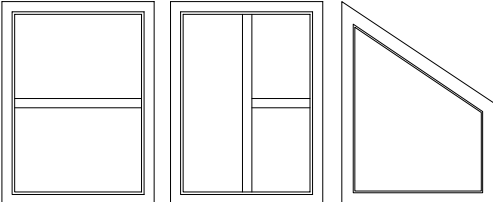
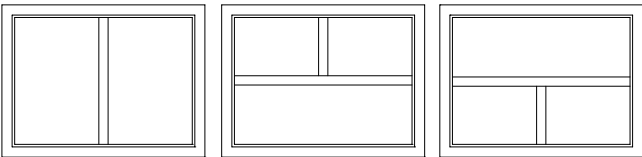
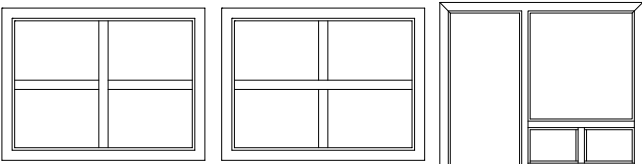
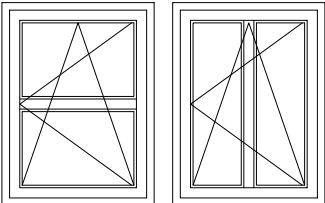
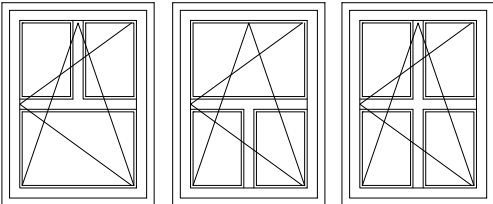
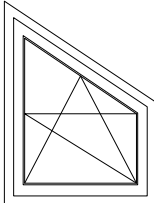
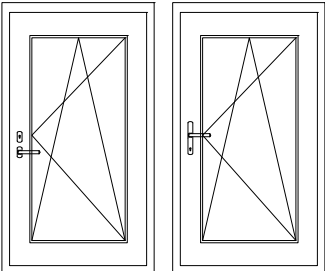
$$L^T \times H^T = L \times H$$

COTES UTILES - DIMENSIONS CLAIR DE VITRE INTERIEUR HORS JOINT



STANDARD

Ouvrant	AK10101J - Z51							
	A	B	C	C - SB/CC	D	E	F	G
Dormant								
AK10130 L74 (neuf)	76,5		75	133	60 114			73,5
AK10117 L83 (store)	85,5		75	133	60 114			82,5
AK10120 LZ109 (réno)	71,5		75	133	60 114			68,5
AK10115 MD114 (fin)						117	114	
AK10116 MD141 (large)		147				144	141	

	Châssis	Faisabilité en TA76 OC
Fixes		✗ Faisable en TA76 OV
		✓
		✓
Ouvrants		✓
		✗
		✗
Portes-fenêtres SB/CC		✓ Faisable en TA76 OV

GRILLES DE PRIX

- 10 1 ouvrant à la française
- 11 2 ouvrants égaux à la française
- 12 Châssis fixes
- 13 Châssis à soufflet

LECTURE DU TARIF

COTES DE TARIFICATION

Les prix indiqués sont des valeurs pour châssis sans compléments.

		de 901 à 1000 mm de largeur	
H (mm)	L (mm)	900	1000
	500	866	882
de 501 à 600 mm de hauteur		896	912
	600		

prix du châssis de base (vitrage standard compris)



H (mm) \ L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
500	576	601	627								
600	604	629	655	689	724						
700	630	655	682	719	749	784					
800	661	687	714	747	786	830	864	902			
900	689	714	746	785	823	868	905	941	986		
1000	720	746	784	823	860	912	948	990	1030	1074	
1100	749	785	823	860	898	950	987	1024	1072	1116	1159
1200	786	816	860	892	933	986	1024	1070	1115	1159	1208
1300	823	853	896	931	972	1025	1070	1110	1157	1202	1257
1400	860	884	933	967	1006	1066	1110	1153	1201	1250	1306
1500	896	933	969	1003	1049	1108	1153	1196	1244	1294	1354
1600	933	969	1006	1043	1086	1148	1196	1238	1284	1336	1404
1700	969	1006	1043	1079	1126	1190	1236	1282	1332	1389	1453
1800	1006	1043	1079	1116	1163	1231	1278	1324	1377	1434	
1900	1037	1074	1116	1159	1208	1278	1324	1373	1432		
2000	1067	1104	1153	1196	1248	1324	1367	1416			
2100	1098	1141	1194	1241	1291	1367	1419	1471			
2200	1128	1171	1231	1275	1332	1409	1455				
2300	1159	1202	1268	1316	1377	1453	1505				
2400	1196	1245	1306	1360	1422	1495					

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

RÈGLES DE FERRAGE

Largeur battant maxi = 1,5 x Hauteur battant

Surface battant maxi = 2,4 m²

Poids maxi par vantail : 80 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

	Plus-value (sur les grilles de prix)
AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139)	+ 3 %



H (mm) \ L (mm)	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
500	1070	1088	1114	1148	1166	1185								
600	1101	1127	1161	1192	1216	1228	1287	1316	1352	1438				
700	1143	1165	1196	1225	1247	1287	1323	1381	1442	1528	1563	1623		
800	1188	1210	1245	1280	1306	1336	1408	1445	1507	1594	1627	1688	1712	1776
900	1222	1244	1269	1308	1385	1420	1468	1510	1570	1643	1691	1751	1784	1848
1000	1270	1286	1316	1406	1443	1481	1522	1561	1634	1695	1756	1815	1853	1918
1100	1306	1326	1417	1458	1496	1536	1578	1625	1698	1759	1820	1879	1925	1989
1200	1344	1422	1465	1511	1545	1589	1639	1690	1734	1823	1874	1944	1996	2060
1300	1442	1473	1517	1563	1602	1643	1698	1748	1797	1888	1937	2009	2066	2130
1400	1486	1521	1565	1612	1655	1705	1757	1800	1862	1952	2001	2073	2138	2200
1500	1533	1573	1618	1665	1710	1764	1813	1866	1922	2012	2063	2132	2197	2262
1600	1580	1620	1671	1717	1771	1818	1874	1927	1983	2073	2123	2194	2257	2335
1700	1639	1673	1719	1771	1831	1886	1934	1987	2073	2146	2206	2266	2356	2395
1800	1682	1729	1781	1831	1879	1933	1983	2036	2132	2206	2266	2327	2417	2469
1900	1744	1789	1840	1891	1952	2000	2054	2114	2194	2266	2332	2387	2477	2542
2000	1803	1849	1900	1952	2012	2060	2114	2176	2253	2332	2401	2448	2545	2602
2100	1865	1909	1961	2012	2073	2132	2181	2242	2321	2406	2468	2534		
2200	1925	1970	2021	2073	2132	2187	2242	2302	2379	2468	2534			
2300	1979	2029	2081	2132	2194	2247	2302	2363	2442	2527				
2400	2039	2091	2142	2194	2253	2314	2375	2434	2506					

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

Levier en feuillure à partir d'une hauteur de 550 mm. Verrou à levier en-dessous d'une hauteur de 550 mm.

RÈGLES DE FERRAGE

Largeur battant maxi = 1,5 x Hauteur battant

Surface battant maxi = 2,4 m²

Poids maxi par vantail : 80 kg (se référer aux pages Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage)

PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

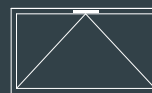
	Plus-value (sur les grilles de prix)
AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139)	+ 3 %



H \ L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	413	431	451	469	486	508	529	552	578	604	629	655	679	707	730	755	780	806	829	854	880
600	431	451	469	486	512	535	562	589	616	643	668	696	722	748	776	803	827	854	881	908	934
700	451	469	486	515	540	570	598	625	654	680	710	737	766	796	823	851	879	907	934	963	992
800	469	486	515	542	572	601	630	661	690	720	749	780	809	839	868	898	928	957	990	1019	1047
900	486	512	540	572	602	635	665	698	729	759	789	822	852	882	917	947	977	1009	1038	1071	1101
1000	508	535	570	601	635	666	701	733	766	798	829	863	896	929	961	994	1027	1060	1093	1127	1157
1100	529	562	598	630	665	701	734	768	803	836	871	906	940	972	1009	1041	1076	1110	1144	1179	1214
1200	552	589	625	661	698	733	768	805	840	877	912	947	984	1020	1056	1090	1128	1162	1199	1232	1270
1300	578	616	654	690	729	766	803	840	878	916	952	991	1027	1063	1101	1140	1174	1212	1250	1287	1324
1400	604	643	680	720	759	798	836	877	916	953	993	1031	1070	1109	1146	1184	1225	1265	1302	1342	1380
1500	629	668	710	749	789	829	871	912	952	993	1032	1072	1113	1153	1197	1235	1274	1315	1354	1395	1435
1600	655	696	737	780	822	863	906	947	991	1031	1072	1114	1156	1201	1240	1282	1324	1364	1409	1451	1492
1700	679	722	766	809	852	896	940	984	1027	1070	1113	1156	1202	1242	1286	1329	1373	1418	1460	1505	1547
1800	707	748	796	839	882	929	972	1020	1063	1109	1153	1201	1242	1288	1334	1378	1423	1466	1513	1558	1603
1900	730	776	823	868	917	961	1009	1056	1101	1146	1197	1240	1286	1334	1379	1426	1472	1520	1565	1613	1657
2000	755	803	851	898	947	994	1041	1090	1140	1184	1235	1282	1329	1378	1426	1473	1522	1571	1617	1667	1715
2100	780	827	879	928	977	1027	1076	1128	1174	1225	1274	1325	1373	1423	1472	1522	1571	1617	1667	1715	
2200	806	854	907	957	1009	1060	1110	1162	1212	1265	1316	1364	1415	1466	1516	1565	1617	1667	1715		
2300	829	881	934	990	1038	1093	1144	1199	1250	1302	1354	1405	1456	1507	1556	1607	1657	1707			
2400	854	908	963	1019	1071	1127	1179	1232	1287	1339	1392	1444	1496	1547	1597	1647	1697				
2500	880	934	992	1047	1101	1157	1214	1270	1324	1379	1433	1487	1540	1593	1646	1697					
2600	906	961	1020	1076	1135	1193	1246	1306	1361	1416	1470	1523	1576	1629							

PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

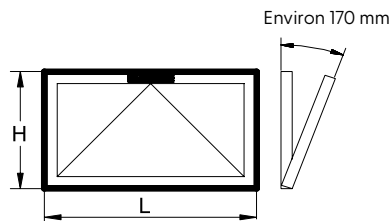
	Plus-value (sur les grilles de prix)
AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139)	+ 3 %



SN - SOUFFLET NORMAL

DESRIPTIF

- Châssis à 1 vantail
- Ouverture par poignée standard
- Ferrures : crémone + compas de sécurité + paumelles

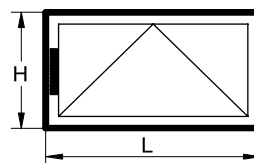


H (mm) \ L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
500	577	604	629	657	683	720	745	779	815	846	882	927	971	1003	1039	1077
600	604	629	655	682	710	753	784	819	856	887	933	978	1019	1058	1089	1119
700	629	658	684	714	743	793	824	859	899	939	972	1019	1058	1089	1119	1164
800	666	692	719	755	789	834	873	908	947	981	1019	1058	1098	1127	1164	1220
900	692	722	755	785	834	869	907	944	983	1019	1058	1098	1138	1182	1214	1273
1000	722	755	785	824	873	918	956	994	1031	1071	1110	1151	1191	1245	1288	1334

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

SOUFFLET NORMAL AVEC POIGNÉE LATÉRALE :

H (mm) \ L (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200
600	629	655	682	710	753	784	819
700	658	684	714	743	793	824	859
800	692	719	755	789	834	873	908
900	722	755	785	834	869	907	944
1000	755	785	824	873	918	956	994

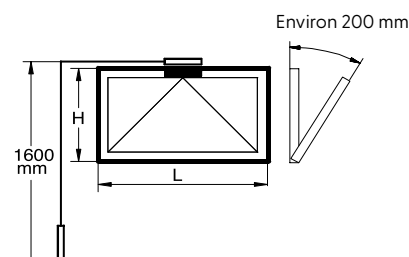


Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE

DESRIPTIF

- Châssis à 1 vantail
- Ouverture par ferme-imposte
- Ferrures : renvoi d'angle, compas de projection, tringle de liaison entre renvoi et compas



H (mm) \ L (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
500	881	907	934	963	992	1019	1044	1074	1101	1135	1166	1198	1151	1175	1208	1234	1259	1286	1313	1341
600	907	934	963	990	1019	1044	1078	1112	1145	1176	1211	1245	1175	1203	1234	1259	1286	1313	1341	1367
700	934	963	990	1016	1048	1085	1117	1154	1189	1223	1257	1294	1203	1230	1259	1286	1313	1341	1367	1394
800	963	990	1016	1047	1087	1124	1157	1197	1230	1269	1304	1340	1230	1257	1286	1313	1341	1367	1394	1420
900	990	1016	1046	1085	1126	1162	1201	1236	1276	1311	1351	1388	1257	1284	1313	1341	1367	1394	1420	1447
1000	1016	1041	1079	1118	1162	1202	1240	1280	1320	1357	1396	1434	1284	1310	1341	1367	1394	1420	1447	1477
1100	1041	1075	1115	1155	1201	1240	1282	1322	1361	1404	1442	1484	1310	1338	1367	1394	1420	1447	1477	1504

Limites dimensionnelles valables jusqu'à un vitrage de 50 kg/m². Se référer aux limites dimensionnelles de la page "Limites de fab. battant" pour tout poids de vitrage supérieur.

PLUS-VALUE DORMANTS RÉNOVATION

	Plus-value (sur les grilles de prix)
AK10120 (LZ109) - AK10121 (LZ139)	+ 3 %

COULEURS

- 15 Offre couleurs
- 17 Couleurs des accessoires
- 18 Couleurs des accessoires et des joints
- 19 Laquage bloc-baie

GROUPE 1 : SANS PLUS-VALUE

MONOCOLORE

9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT
7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT
8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT

MONOCOLORE LAQUAGE IMITATION ANODISATION

LAQUAGE NATURE LISSE MAT

Teintes non équivalentes à l'anodisation

BICOLORE GRANITÉ MAT

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
	9010 BLANC PUR LISSE BRILLANT	1015 IVOIRE CLAIR GRANITÉ MAT
	3004 ROUGE POURPRE GRANITÉ MAT	5003 BLEU SAPHIR GRANITÉ MAT
	6005 VERT MOUSSE GRANITÉ MAT	7004 GRIS DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT
	7012 GRIS BASALTE GRANITÉ MAT	7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	7035 GRIS CLAIR GRANITÉ MAT	7039 GRIS QUARTZ GRANITÉ MAT
	8011 BRUN NOISETTE GRANITÉ MAT	8019 BRUN GRIS GRANITÉ MAT
	9005 NOIR FONCÉ GRANITÉ MAT	9006 ALUMINIUM BLANC GRANITÉ MAT
	LAQUAGE NATURE LISSE MAT	
7016 GRIS ANTHRACITE GRANITÉ MAT	9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	

Teintes non contractuelles.

GROUPE 2

PLUS-VALUE

+ 15 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ NATURE

MONOCOLORE LAQUAGES IMITATION ANODISATION

LAQUAGE CHAMPAGNE LISSE MAT	LAQUAGE BRONZE LISSE MAT
--------------------------------	-----------------------------

Teintes non équivalentes à l'anodisation

MONOCOLORE GRANITÉ MAT

1013 BLANC PERLÉ GRANITÉ MAT	1019 BEIGE GRIS GRANITÉ MAT	1247 BRONZE GRANITÉ MAT
3005 ROUGE VIN GRANITÉ MAT	5005 BLEU DE SÉCURITÉ GRANITÉ MAT	5014 BLEU PIGEON GRANITÉ MAT
5023 BLEU DISTANT GRANITÉ MAT	6009 VERT SAPIN GRANITÉ MAT	6019 VERT BLANC GRANITÉ MAT
6021 VERT PÂLE GRANITÉ MAT	7021 GRIS NOIR GRANITÉ MAT	7024 GRIS GRAPHITE GRANITÉ MAT
7034 GRIS JAUNE GRANITÉ MAT	8014 BRUN SÉPIA GRANITÉ MAT	9001 BLANC CRÈME GRANITÉ MAT
9007 ALUMINIUM GRIS GRANITÉ MAT	ROUILLE GRANITÉ MAT	

MONOCOLORE FUTURA

FUTURA 2100 NOIR SABLÉ	FUTURA 2700 BLEU SABLÉ	FUTURA 2900 GRIS SABLÉ
---------------------------	---------------------------	---------------------------

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	TEINTE RAL GRANITÉ MAT GROUPES 1 ET 2 ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ NATURE	
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	CHÈNE D'OR EXCLUSIF	CHÈNE FONCÉ EXCLUSIF
	CHÈNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACA JOU VEINÉ EXCLUSIF

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

GROUPE SUBLIMATION

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE SUBLIMATION TONS BOIS

CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR		
TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF			
CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	
ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF			
CHÊNE MAT EXCLUSIF	TEINTE RAL GRANITÉ MAT ET FUTURA	LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	
LAQUAGE ALUMINIUM DU GROUPE 2	CHÊNE D'OR EXCLUSIF	CHÊNE FONCÉ EXCLUSIF	CHÊNE MAT EXCLUSIF
	CHÊNE IRLANDAIS EXCLUSIF	ACAJOU VEINÉ EXCLUSIF	

Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC.

ANODISATION CHAMPAGNE*

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ANODISATION

ANODISÉ CHAMPAGNE*

BICOLORE

INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
9016 BLANC SIGNALISATION GRANITÉ MAT	ANODISÉ CHAMPAGNE*

*Il est impératif de regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation).

RAL GRANITÉ AUTRES

PLUS-VALUE

+ 25 %

MONOCOLORE ET BICOLORE

1001	Beige Granité Mat	7000	Gris petit-gris Granité Mat
1011	Beige brun Granité Mat	7001	Gris argent Granité Mat
1012	Jaune citron Granité Mat	7002	Gris olive Granité Mat
1014	Ivoire Granité Mat	7003	Gris mousse Granité Mat
1018	Jaune zinc Granité Mat	7004	Gris de sécurité Granité Mat
1019	Beige gris Granité Mat	7006	Gris beige Granité Mat
1020	Jaune olive Granité Mat	7009	Gris vert Granité Mat
1027	Jaune curry Granité Mat	7011	Gris fer Granité Mat
1035	Beige nacré Granité Mat	7013	Gris brun Granité Mat
3001	Rouge de sécurité Granité Mat	7015	Gris ardoise Granité Mat
3003	Rouge rubis Granité Mat	7022	Gris terre d'ombre Granité Mat
3007	Rouge noir Granité Mat	7026	Gris granit Granité Mat
3009	Rouge oxyde Granité Mat	7030	Gris pierre Granité Mat
3011	Rouge brun Granité Mat	7031	Gris bleu Granité Mat
3012	Rouge beige Granité Mat	7032	Gris silex Granité Mat
3013	Rouge tomate Granité Mat	7033	Gris ciment Granité Mat
3016	Rouge corail Granité Mat	7036	Gris platine Granité Mat
4005	Lilas bleu Granité Mat	7037	Gris poussière Granité Mat
5000	Bleu violet Granité Mat	7038	Gris agate Granité Mat
5001	Bleu vert Granité Mat	7040	Gris fenêtre Granité Mat
5002	Bleu outremer Granité Mat	7042	Gris signalisation A Granité Mat
5007	Bleu brillant Granité Mat	7043	Gris signalisation B Granité Mat
5008	Bleu gris Granité Mat	7044	Gris soie Granité Mat
5009	Bleu azur Granité Mat	7045	Télégris 1 Granité Mat
5010	Bleu gentiane Granité Mat	7046	Télégris 2 Granité Mat
5011	Bleu acier Granité Mat	7047	Télégris 4 Granité Mat
5012	Bleu clair Granité Mat	7048	Gris souris nacré Granité Mat
5013	Bleu cobalt Granité Mat	8000	Brun vert Granité Mat
5015	Bleu ciel Granité Mat	8001	Brun terre de Sienne Granité Mat
5017	Bleu signalisation Granité Mat	8002	Brun de sécurité Granité Mat
5018	Bleu turquoise Granité Mat	8003	Brun argile Granité Mat
5019	Bleu capri Granité Mat	8004	Brun cuivré Granité Mat
5020	Bleu océan Granité Mat	8007	Brun fauve Granité Mat
5021	Bleu d'eau Granité Mat	8008	Brun olive Granité Mat
5024	Bleu pastel Granité Mat	8012	Brun rouge Granité Mat
6004	Vert bleu Granité Mat	8015	Marron Granité Mat
6011	Vert réséda Granité Mat	8016	Brun acajou Granité Mat
6012	Vert noir Granité Mat	8017	Brun chocolat Granité Mat
6016	Vert turquoise Granité Mat	8022	Brun noir Granité Mat
6017	Vert mai Granité Mat	8023	Brun orangé Granité Mat
6025	Vert fougère Granité Mat	8024	Brun beige Granité Mat
6026	Vert opale Granité Mat	8025	Brun pâle Granité Mat
6027	Vert clair Granité Mat	8028	Brun terre Granité Mat
6028	Vert pin Granité Mat	8077	Brun foncé Granité Mat
6029	Vert menthe Granité Mat	9002	Blanc gris Granité Mat
6032	Vert de sécurité Granité Mat	9004	Noir de sécurité Granité Mat
6033	Turquoise menthe Granité Mat	9010	Blanc pur Granité Mat
		9011	Noir graphite Granité Mat
		9017	Noir signalisation Granité Mat

Autres Ral granités et Ral lisses mats sous réserve de faisabilité (faire impérativement une demande à l'usine).

Ral lisses brillants non disponibles.

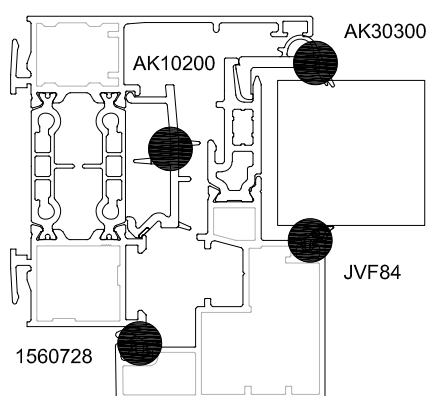
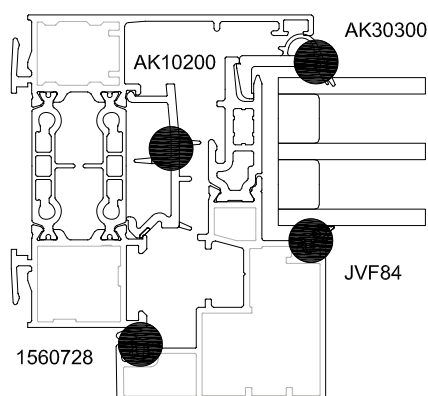
POIGNÉE, PAUMELLES ET GRILLE DE VENTILATION

Groupe de couleur	Dormant et ouvrant		Poignée et paumelles	Grille de ventilation
	Int.	Ext.		
Groupe 1 sans PV	RAL 9010 Blanc pur Lisse Brillant		RAL 9016 ☐	Blanc 9016 ☐
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat		RAL 9016 ☐	Blanc 9016 ☐
	RAL 1015 Ivoire clair Granité Mat		Titane 	Noir 
	RAL 3004 Rouge pourpre Granité Mat			
	RAL 5003 Bleu saphir Granité Mat			
	RAL 6005 Vert mousse Granité Mat			
	RAL 7012 Gris basalte Granité Mat			
	RAL 7035 Gris clair Granité Mat			
	RAL 7039 Gris quartz Granité Mat			
	RAL 8011 Brun noisette Granité Mat			
	RAL 8019 Brun gris Granité Mat			
	RAL 9005 Noir foncé Granité Mat			
	RAL 9006 Aluminium blanc Granité Mat			
	Rouille			
	RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat		Titane 	Gris 7016 
	RAL 9016 Blanc signalisation Granité Mat	RAL 1015 Ivoire clair Granité Mat RAL 3004 Rouge pourpre Granité Mat RAL 5003 Bleu saphir Granité Mat RAL 6005 Vert mousse Granité Mat RAL 7012 Gris basalte Granité Mat RAL 7016 Gris anthracite Granité Mat RAL 7035 Gris clair Granité Mat RAL 7039 Gris quartz Granité Mat RAL 8011 Brun noisette Granité Mat RAL 8019 Brun gris Granité Mat RAL 9005 Noir foncé Granité Mat RAL 9006 Aluminium blanc Granité Mat Rouille	Ral 9016 ☐	Noir 
Groupe 2 : plus-value 15 %	Anodisé Nature		Titane 	Noir 
	Laquage Nature Lisse Mat*			
	Laquage Champagne Lisse Mat*			
	Laquage Bronze Lisse Mat*			
	RAL 1013 Blanc perlé Granité Mat			
	RAL 1019 Beige gris Granité Mat			
	RAL 3005 Rouge vin Granité Mat			
	RAL 5014 Bleu pigeon Granité Mat			
	RAL 6009 Vert sapin Granité Mat			
	RAL 6017 Vert mai Granité Mat			
	RAL 6019 Vert blanc Granité Mat			
	RAL 6021 Vert pâle Granité Mat			
	RAL 7021 Gris noir Granité Mat			
	RAL 7024 Gris graphite Granité Mat			
	RAL 7034 Gris jaune Granité Mat			
	RAL 8014 Brun sépia Granité Mat			
	RAL 9001 Blanc crème Granité Mat			
	RAL 9007 Aluminium gris Granité Mat			
	Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2	Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2 Laquage Nature Lisse Mat* Laquage Champagne Lisse Mat* Laquage Bronze Lisse Mat*	Titane 	Noir 
	Laquage Nature Lisse Mat* Laquage Champagne Lisse Mat* Laquage Bronze Lisse Mat*	Teinte RAL Granité des groupes 1 et 2	Titane 	Noir 

Groupe de couleur	Dormant et ouvrant		Poignée et paumelles	Grille de ventilation
	Int.	Ext.		
Groupe sublimation : plus-value 25 %	Monocolore Tons Bois		Titane 	Noir 
	Monocolore Granité Mat "autres RAL" (hors teintes des groupes 1 et 2)			
	Teinte Granité Mat ou laquage des groupes 1 et 2	Chêne d'Or exclusif Chêne Foncé exclusif Chêne Irlandais exclusif Acajou Veiné exclusif	Se référer aux couleurs des accessoires de la teinte intérieure	
	Chêne d'Or exclusif Chêne Foncé exclusif Chêne Irlandais exclusif Acajou Veiné exclusif	Teinte Granité Mat ou laquage des groupes 1 et 2	Titane 	Noir 

JOINTS

Jointes noirs quelles que soient les teintes intérieure et extérieure du châssis.



Teinte CVR / Teinte châssis Alu	Référence coffre	Cornière	Lame finale	Coulisses
RAL 9010 brillant	W *	X	W *	W *
RAL 9016 Granité	W *	X	W *	W *
RAL 9016 Gr_vr (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré	Laqué RAL 9016 Structuré
RAL ... Granité	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL	Laqué RAL
Bicolore RAL 9016 Gr / RAL...ext.	W *	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
Bicolore RAL 7016 Gr / RAL 9016 Gr ext.	Laqué RAL	X	W *	W *
Bicolore RAL 9016 Gr / laquage Nature RAL 9016 Gr / laquage Champagne RAL 9016 Gr / laquage Bronze	W * W * W *	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze	Laqué laquage Nature Laqué laquage Champagne Laqué laquage Bronze
.Nature (anodisation)	W *	X (Cornière 40 x 20 à prévoir à la saisie)	Anod.nature	Anod.nature
Laquage Nature	X	X	X	X
.Nature_VR (nuance nécessaire pour VR)	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse	Laqué RAL 9006 Lisse
Laquage Champagne	Pas de saisie de CVR possible			
Laquage Bronze	Pas de saisie de CVR possible			
Bicolore RAL 9016 Gr_VR/ Autre ...ext.	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicoloration dans les CVR possible			
Chêne d'Or exclusif	CD	X	CD	CD
Chêne foncé exclusif	CF	X	CF	CF
Chêne Irlandais exclusif	CR	X	CR	CR
Acajou veiné exclusif	ACV	X	ACV	ACV
Bicolore Ral 9016 Gr / CDX ext. RAL 9016 Gr / CFX RAL 9016 Gr / ACX	CD SF X X	CD CF ACV	CD CF ACV	CD CF ACV
Bicolore CDX/RAL ...ext.	CD (LAQSF_CD)	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis	teinte RAL Ext. Châssis
RAL Granité / RAL Granité ext	Pas de saisie de CVR possible car PAS de bicoloration dans les CVR possible			

* = W = Blanc, teinte PVC extrudé approchant Ral 9016, et laquage brillant proche RAL 9016 sur élément aluminium (coulisses, lame finale).

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

Face intérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230
	Coffre PVC
RAL 9010 Brillant	Blanc
RAL 9016 Granité	Blanc
RAL ... Granité	Laquage liquide RAL ...
Laquage Nature	Impossible
Laquage Champagne	Impossible
Laquage Bronze	Impossible
Anodisation nature	Impossible
Anodisation champagne	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible
Futura Sablés	Impossible
Rouille	Impossible

Face extérieure

Teintes	Chrono One 200 et 230			
	Cornière alu	Lambrequin alu	Coulisses alu	Lame finale alu
RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant	RAL 9010 Brillant
RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité	RAL 9016 Granité
RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité	RAL ... Granité
Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature	Laquage Nature
Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne	Laquage Champagne
Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze	Laquage Bronze
Anodisation nature	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Anodisation champagne	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CDX (Chêne d'Or Exclusif)	Impossible	Impossible	CD	CD
CFX (Chêne Foncé Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CMX (Chêne Mat Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
CIX (Chêne Irlandais Exclusif)	Impossible	Impossible	Laqué RAL 1019	Laqué RAL 1019
AVX (Acajou Veiné Exclusif)	Impossible	Impossible	Impossible	Impossible
Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés	Futura Sablés
Rouille	Rouille	Rouille	Rouille	Rouille

Attention : il est impossible de proposer un volet roulant laqué pour les teintes suivantes :

- Laquage champagne
- Laquage bronze

FORFAIT LAQUAGE DES VOLETS ROULANTS

	VR - face extérieure	VR - 2 faces
Forfait laquage	137 €	193 €

Attention : Le laquage 2 faces est uniquement réalisable avec les manœuvres suivantes : moteurs filaires ou radio sans manœuvre de secours.

VITRAGES

- 21 Généralités
- 23 Plus-values vitrages thermiques, phoniques et de sécurité
- 24 Plus-values vitrages ornementaux
- 25 Remplissage
- 26 Méthode de calcul et croisillons intégrés
- 27 Croisillons intégrés et à la grecque
- 28 Croisillons Art Déco
- 29 Croisillons rapportés

VITRAGE STANDARD - TRIPLE OFFRE

Vitrage de série : **triple vitrage Isol'3 4-12G-4-12G-4** épaisseur 36 mm, $U_g = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

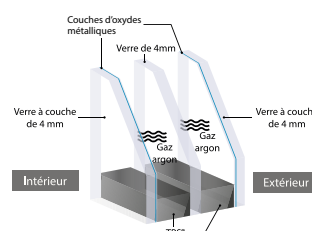
Vitrages disponibles dans le cadre de la Triple offre (sans plus-value) :

- **double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 Phony'2** épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- **double vitrage sécurité Isol'3 4-16G-44/2** (vitrage feuilleté) épaisseur 28 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FAISABILITÉS TRIPLE VITRAGE

Composition : toute association de types de vitrage (phonique, thermique, sécurité, solaire, ornemental) doit respecter les règles suivantes, par ordre de priorité :

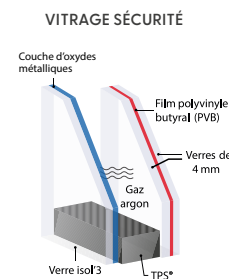
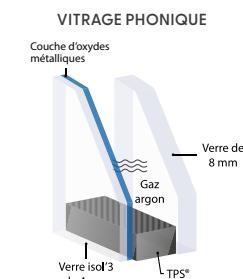
1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco au milieu
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur et extérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)
5	Vitrage phonique : sans importance



Il est impératif d'avoir un vitrage à couche thermique côté intérieur et extérieur (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

FAISABILITÉS DOUBLE VITRAGE

1	Vitrage solaire (TRYBASUN ou STOPSOL) situé côté extérieur
2	Vitrage ornemental ou avec croisillons art déco côté extérieur
3	Vitrage à couche (Isol'3) côté intérieur
4	Vitrage feuilleté côté intérieur (en cas d'allège, à l'extérieur également)

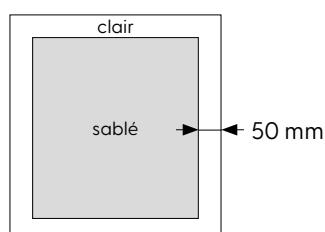


Il est impératif d'avoir au moins un vitrage à couche thermique (Isol'3, TRYBASUN ou STOPSOL).

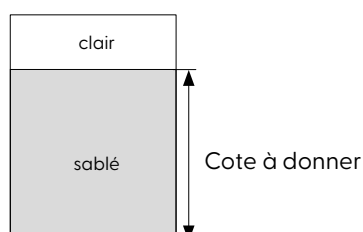
Rapport Largeur / Hauteur maximum pour les verres de 4 mm : **6**

Les vitrages de dimension inférieures à 190 x 350 ne peuvent pas être fabriqués en TPS et seront avec des écarteurs traditionnels (inox noir).

PRINCIPE DU VITRAGE SABLÉ À BORD CLAIR



PRINCIPE DU VITRAGE CLAIR HAUT ET SABLÉ BAS



CERTIFICAT CEKAL

Tous les vitrages sont titulaires de la certification Cekal, sauf :

- Les vitrages « Art Déco »
- Les vitrages avec croisillons laiton ou couleur
- Le vitrage Cathédrale
- Les vitrages de petites dimensions (< à 350 x 350 mm avec écarteur de 16 mm, < à 410 x 410 mm avec écarteur de 20 mm)

CONTRAINTES LIÉES AU MOYEN DE TRANSPORT

Les châssis sont toujours livrés en cassette, sanglés et protégés par cales en polystyrène sauf pour ensemble composé d'une dimension supérieure à 2,20 m ; dans ce cas, contactez notre service expédition pour les différentes possibilités et leurs incidences financières.

À partir d'une dimension de vitrage supérieure à 2000 x 2000 mm ou d'un poids supérieur à 80 kg, le vitrage sera livré non posé (cales de vitrage non livrées). En dessous de ces dimensions et de ce poids, le vitrage peut être livré posé ou non sur demande.

Pour des raisons de logistique, tout châssis dont la largeur ou la hauteur est supérieure à 2500 mm devra être réalisé en plusieurs parties avec accouplement.

VITRAGE D'ALTITUDE

À PARTIR D'UNE ALTITUDE DE 600 MÈTRES EN TRIPLE VITRAGE, ET DE 1000 MÈTRES EN DOUBLE VITRAGE

Le vitrage isolant est composé, du fait de sa conception, d'un espace étanche (air ou gaz). Cet espace est sensible aux pressions atmosphériques. Toute fabrication destinée à des sites situés à plus de 600 m d'altitude (triple vitrage) ou 1000 m d'altitude (double vitrage) devra faire l'objet d'une saisie spéciale « vitrage d'altitude ».

Des déformations convexes ou concaves qui sont à l'origine de légères déformations optiques peuvent se manifester à cause d'une différence de pression ou sous l'influence de la température, et ne peuvent être la cause du remplacement du vitrage.

	Plus-value HT
Vitrage d'altitude	65 €

Attention !

Pour pouvoir proposer le vitrage d'altitude, il est impératif :

- d'avoir un écarteur de 12 mm (sans croisillons)
- d'avoir un écarteur de 14 mm (si croisillons)

PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

Type	Épaisseur totale	Performances					Désignation (verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur)	Plus-value / m²
		Coef Ug (W/m².K)	Tl en % (transmission lumineuse)	Sg en % (Facteur solaire)	Indice Rw (dB)	Indice RA, tr (dB Route)		
Vitrages thermiques								
Double	28	1,1	0,81	0,63	34	28	Isol'3 4-20G-4	0 €
		1,1	0,81	0,63	38	32	Isol'3 4-18G-6	12 €
Triple	36	0,7	0,74	0,53	34	28	TRY'ver 4-12G-4-12G-4	0 €
		0,8	0,73	0,52	38	31	TRY'ver 4-10G-4-12G-6	12 €
		0,8	0,73	0,51			TRY'ver 6-10G-4-10G-6	24 €
		0,9	0,72	0,51			TRY'ver 6-8G-6-10G-6	35 €
		0,9	0,55	0,31			TRY'ver 6-10G-4-10G-6 TRYBASUN	58 €
Vitrages phoniques								
Double	28	1,1	0,81	0,61	38	33	Phony 4-16G-8	0 €
		1,3	0,8	0,56			Phony 8-12G-44/2 ac	111 €
	36	1,1	0,8	0,6			Phony 6-20G-10	47 €
		1,1	0,73	0,56	43	37	Phony 8-20G-44/2ac	111 €
Triple	36	0,8	0,73	0,52	39	33	TRY'ver Phony 4-10G-4-10G-8	24 €
Vitrages de sécurité								
Double	28	1,1	0,81	0,58	36	28	Isol'3 4-16G-44/2	0 €
		1,1	0,81	0,58			Isol'3 44/2-16G-4	0 €
		1,1	0,8	0,58			Isol'3 4-14G-44/6	134 €
		1,3	0,8	0,58			Isol'3 44/2-12G-44/2	
Triple	36	0,8	0,73	0,49			TRY'ver 4-10G-4-10G-44/2	70 €
		0,8	0,73	0,49			TRY'ver 44/2-10G-4-10G-4	
		0,9	0,72	0,52			TRY'ver 4-8G-4-10G-44/6	134 €

Vitrages inclus dans la triple offre

Surface mini de facturation = 0.5 m²

PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

Type	Épaisseur totale	Performances			Désignation (verre intérieur - écarteur - verre intermédiaire - écarteur - verre extérieur)	Plus-value / m²
		Coef. Ug (W/m².K)	Tl en % (transmission lumineuse)	Sg en % (Facteur solaire)		
Vitrages ornementaux						
Double	28	1,1	80%	62%	Isol'3 4-20G-4 Delta blanc	48 €
		1,1	80%	62%	Isol'3 4-20G-4 Granité 200	60 €
		1,1	80%	60%	Isol'3 4-18G-6 Granité 200	60 €
		1,1	78%	58%	Isol'3 4-16G-8 Granité 200	88 €
		1,1	79%	57%	Isol'3 4-16G-44/2 Opale	88 €
		1,1	79%	57%	Isol'3 4-16G-44/2 Granité 200	134 €
		1,1	80%	62%	Isol'3 4-20G-4 Sablé	191 €
		1,1	80%	62%	Isol'3 4-20G-4 Sablé à bord clair	191 €
		1,1	80%	62%	Isol'3 4-20G-4 Sablé réserve clair	191 €
		1,1	58%	61%	Isol'3 4-18G-6 Stopsol	191 €
Triple	36	0,7	72%	52%	TRY'ver 4-12G-4 Dépoli-12G-4	53 €
		0,7	72%	52%	TRY'ver 4-12G-4 Granité 200-12G-4	58 €
		0,8	71%	51%	TRY'ver 6-10G-4 Chinchilla blanc-10G-6	70 €
		0,8	71%	51%	TRY'ver 6-10G-4 Dépoli-10G-6	76 €
		0,8	71%	51%	TRY'ver 6-10G-4 Granité 200-10G-6	81 €
		0,7	72%	52%	TRY'ver 4-12G-4 Sablé-12G-4	191 €
		0,7	72%	52%	TRY'ver 4-12G-4 Sablé à bord clair-12G-4	191 €
		0,7	72%	52%	TRY'ver 4-12G-4 Sablé réserve clair-12G-4	191 €
		0,7	53%	44%	TRY'ver 4-10G-4-12G-6 Stopsol	191 €

	Chinchilla	Delta	Cathédrale	Gothique	Granité	Mastercarré	Dépoli	Sablé	Opale	Stopsol
Visuel										
Double vit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Triple vit.	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓

Pour des raisons techniques, les verres Opale, Delta, Gothique et Mastercarré ne sont pas disponibles en triple vitrage.

Surface mini de facturation = 0.5 m²

PLUS-VALUES VITRAGES (SUR LA SURFACE VITRÉE DU CHÂSSIS)

Type	Désignation FR	Poids par m²	Largeur max	Hauteur max	Surface max	PV / m²
Standard	Verre clair 4 mm	10	2150	3500	3,61	0 €
	Verre clair 6 mm	15	2150	3500	7,525	12 €
	Verre clair 8 mm	20	2150	3500	7,525	24 €
	Verre clair 10 mm	25	2150	3500	7,525	36 €
	Isol'3 4mm	10	2150	3500	3,61	0 €
	Isol'3 6mm	15	2150	3500	7,525	12 €
	Isol'3 8mm	20	2150	3500	7,525	24 €
	Isol'3 10mm	25	2150	3500	7,525	36 €
Sécurité	33/2	15	2150	2500	7,525	60 €
	44/2	20	2150	3500	7,525	67 €
	55/2	25	2150	3500	7,525	90 €
	44/6	20	2150	3500	7,525	120 €
	66/8	30	2150	3500	7,525	239 €
	Isol'3 33/2	15	2150	3500	7,525	60 €
	Isol'3 44/2	20	2150	3500	7,525	72 €
	Isol'3 44/6	20	2150	3500	7,525	138 €
Accoustique	Isol'3 55/2	25	2150	3500	7,525	96 €
	44/2 ac	20	2150	3500	7,525	90 €
	55/2 ac	25	2150	3500	7,525	108 €
	66/2 ac	30	2150	3500	7,525	138 €
	Isol'3 44/2 ac	20	2150	3500	7,525	114 €
Décoratif	Isol'3 55/2 ac	25	2150	3500	7,525	150 €
	Cathédrale blanc 4mm	10	1900	3000	3,61	24 €
	Chinchilla blanc 4mm	10	1900	3000	3,61	48 €
	Delta blanc 4 mm	10	1900	3000	3,61	48 €
	Delta blanc mat 4 mm	10	1900	3000	3,61	94 €
	Dépoli 4mm	10	2150	3500	3,61	55 €
	Dépoli 6mm	15	2150	3500	7,525	60 €
	Gothique blanc 4 mm	10	1900	3000	3,61	72 €
	Granité 200 4mm	10	1900	3000	3,6	60 €
	Granité 200 6mm	15	2000	3000	6	60 €
	Granité 200 8mm	20	1900	3000	5,7	90 €
	Mastercarré 4mm	10	1900	3000	3,61	90 €
	44/2 Granité 200	21	2150	3500	7,525	138 €
	44/2 Opale	20	2150	3500	7,525	90 €
Contrôle solaire	Stopsol Clair 6 mm	15	2150	3500	7,525	191 €
	Trybasun 6mm	15	2150	3500	7,525	48 €

COTES DE RÉFÉRENCE

Les dimensions des panneaux sont calculées de la façon suivante, en coulissant comme en frappe :

h = hauteur de soubassement, extérieur dormant à axe traverse

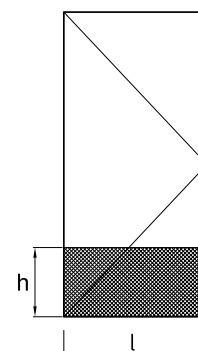
l = largeur du soubassement

l = L pour un châssis 1 vantail

l = L/2 pour un châssis 2 vantaux

l = L/3 pour un châssis 3 vantaux

l = L/4 pour un châssis 4 vantaux



SOUBASSEMENT STANDARD (H = 350 mm)

SOUBASSEMENTS BLANCS, COULEUR ET TONS BOIS :

Les soubassements standards (hauteur = 350 mm) sont précalculés au bas des différentes grilles de prix, par groupes de couleurs. Ces valeurs sont à ajouter au prix du châssis.

SOUBASSEMENTS SPÉCIAUX (PHONIQUES, BICOLORES) :

Se référer aux plus-values ci-dessous.

SOUBASSEMENTS : MÉTHODE DE CALCUL

Le prix des soubassements est une plus-value à appliquer sur sa valeur vitrage. Il se calcule de la façon suivante :

- Prix du châssis complet (vitrage compris)
- Chercher dans la grille de prix des fixes, la valeur vitrage correspondant à la taille du remplissage
- Calculer la plus-value du panneau
- Ajouter cette plus-value au châssis
- Ajouter le prix de la traverse ainsi que des fixations pour traverse

PLUS-VALUE DES SOUBASSEMENTS

Description panneau standard : panneau composé d'un isolant thermique et de 2 faces en tôle laquée blanc.

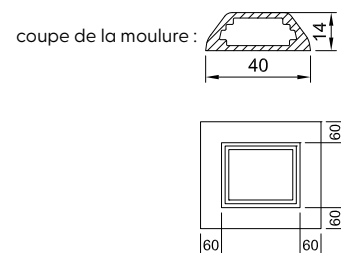
	28 mm	36 mm
Panneaux phonique et standards	Plus-value / m²	
Panneau phonique (Rw = 38 dB) Groupe 1 sans PV	307 €	
Panneau standard Groupe 1 sans PV	83 €	154 €
Panneau standard Groupe 2 PV 15 %	115 €	193 €
Panneau standard Groupe Sublimation	164 €	253 €

	28 mm	36 mm
Panneaux moulurés	Plus-value / m²	
Panneau mouluré 1 face	441 €	576 €
Panneau mouluré 2 faces		

Dimension mini d'un panneau : 195 x 195 mm

Dimension maxi d'un panneau : 3000 x 1500 mm

Hauteur mini soubassement : 250 mm



Tons bois et anodisation impossibles. RAL autres sur demande de faisabilité.

Dimension mini d'un panneau mouluré : 270 x 270 mm

Dimension maxi d'un panneau mouluré : 2000 x 1000 mm ou 1000 x 2000 mm

Surface mini de facturation = 0.5 m²

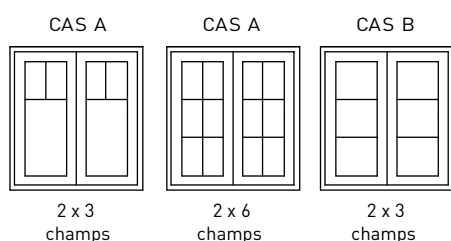
Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

MÉTHODE DE CALCUL DES CROISILLONS

Qu'il s'agisse de croisillons incorporés ou rapportés, le calcul du prix des croisillons se fait au nombre de champs (**et non au ml**). Un champ est une surface de vitrage délimitée par les croisillons, le dormant ou par l'ouvrant.

On distingue deux types de champs :



- Cas A : champs avec croisillons avec jonctions : "T" ou "croix"
- Cas B : champs avec croisillons sans jonction : "filants"

CROISILLONS INTÉGRÉS

Quatre types de croisillons incorporés peuvent équiper les fenêtres :

- Les croisillons en alu laqué de **18 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **Chêne d'Or**
- Les croisillons en alu laqué de **26 mm** disponibles en **blanc**, **laqué** ou **tons bois**
- Les croisillons en alu de **10 mm** teinte **laiton**, **blanc** ou **plomb foncé**

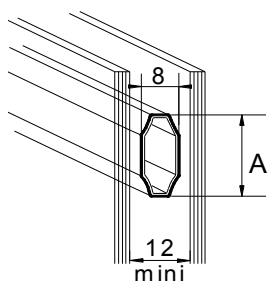
Pour les croisillons en finition laquée, seule la teinte RAL sera reprise (**et non la finition Granitée**).

Pour bénéficier de la garantie TRYBA, les croisillons devront **toujours être incorporés en laissant au moins 2 mm entre le croisillon et le vitrage**.

Le certificat CEKAL est applicable lorsque l'espace entre une vitre et le croisillon est de 1 mm minimum, mais ce type d'exécution entraîne des problèmes de bruits dus au contact des croisillons avec les vitres. Selon les pressions auxquelles seront soumises les surfaces vitrées, les vitrages risquent de plus de venir en contact avec les croisillons, laissant apparaître des taches de contact. **Cette exécution n'est donc pas couverte par la garantie.**

CROISILLONS EN ALU LAQUÉ

Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
		Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm	I18	18 €	13 €
Laqué RAL - 18 mm		31 €	28 €
Chêne d'Or - 18 mm		22 €	20 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm	I26	18 €	13 €
Laqué RAL - 26 mm		31 €	28 €
Tons bois - 26 mm		22 €	20 €
Laqué blanc (RAL 9016) - 45 mm	I45	36 €	24 €



Disponibles en laquage simple et double face

Attention !

Si vous avez choisi la finition anodisée Nature pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 9006).

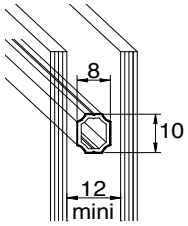
Si vous avez choisi la finition rouille pour vos châssis, les croisillons seront laqués dans une teinte équivalente (RAL 8016).

Si vous avez choisi la finition RAL 9010 Brillant pour vos châssis, les croisillons seront laqués en blanc RAL 9016.

Attention !

Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront traditionnels (en inox noir) OU en TPS selon impératifs techniques. Dans le cas d'un triple vitrage, les croisillons se situent entre le verre intermédiaire et le verre extérieur.

CROISILLONS EN ALU 10 mm

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
	Teinte Laiton	I10LF	22 €	19 €
	Teinte blanc	I10WF		
	Teinte Plomb Foncé	I10PFF		



Teinte LAITON



Teinte BLANC

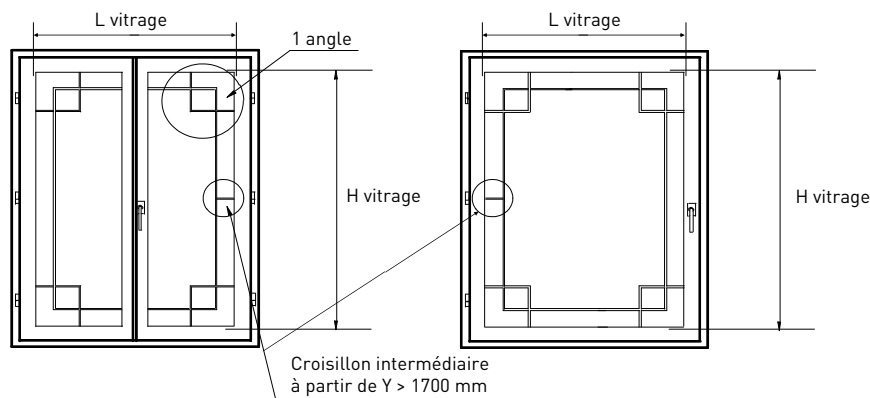


Teinte PLOMB FONCÉ

N.B.

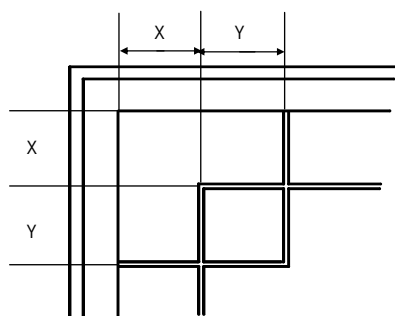
Les croisillons teintes Blanc et Plomb foncé sont laqués.
La teinte Laiton est obtenue par anodisation.

CROISILLONS À LA GRECQUE



Type de vitrage	Taille du vitrage		Cotes X/Y
1 vantail	L > 800 mm	H > 800 mm	117/108
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	799 mm > L > 600 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
2 vantaux	L > 450 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	449 mm > L > 350 mm	H > 800 mm	97/88
		799 mm > H > 600 mm	97/88
		600 mm > H > 400 mm	67/58
	350 mm > L > 250 mm	H > 800 mm	67/58
		799 mm > H > 600 mm	67/58
		600 mm > H > 400 mm	67/58

RÈGLES DIMENSIONNELLES



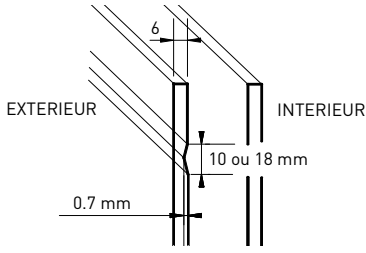
Désignation	Prix HT
Forfait pour le motif "à la grecque" comprenant les 4 angles	563 € / châssis

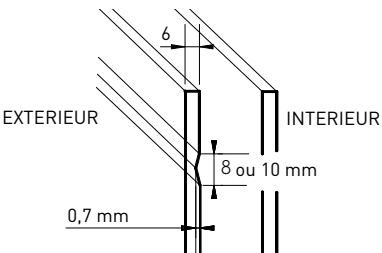
En 1 vantail, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **400 x 400 mm**.

En 2 vantaux, la dimension minimum de vitrage pour avoir un croisillon à la grecque est de **250 x 400 mm**.

Attention !

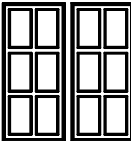
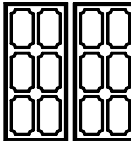
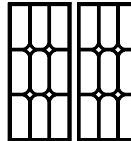
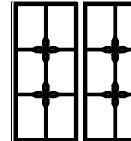
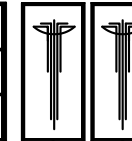
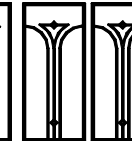
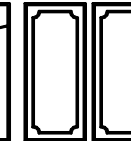
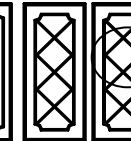
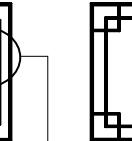
- Sur vitrage de 6 mm **UNIQUEMENT**.
- Pas de gravure sur vitrage ornemental ni sur vitrage altitude.
- Il est impossible de combiner ISOL'3, associé à des vitrages TRYBASUN, avec un motif ART DECO.

	Désignation	Prix HT / champ			
	Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	Gravure 10 mm		Gravure 18 mm	
		Croisillon T ou Croix	Croisillon filant	Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
		Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent		non réalisable	
	Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent	18 €	13 €	18 €	13 €
	Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé			non réalisable	

	Désignation	Prix HT / volume				
	Croisillon ou motif gravé sur verre extérieur (côté lame d'air)	MG1 à MG7 sauf MG2	MG2	MG8 losanges	MG9 à la grecque	MGE2B MGE3B
		Gravure transparente (ADP) sur vitrage transparent				
		Gravure sablée (ADL) sur vitrage transparent	173 €	310 €	243 €	310 €
	Gravure transparente (ADP) sur vitrage sablé + 160 % PV vitrage pour verre sablé					
					(châssis et 4 angles)	

MOTIFS ART DÉCO

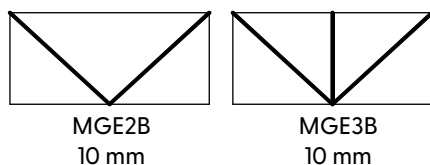
Code LOOK et Syscon : « **Motif Art Déco** » (DM = Dimension minimale par volume)

								
MG1* 10 mm DM = 245 x 390	MG2* 10 mm DM = 245 x 390	MG3* 10 mm DM = 180 x 180	MG4* 10 mm DM = 290 x 290	MG5* 8 mm DM = 409 x 760	MG6* 8 mm DM = 512 x 716	MG7* 10 mm DM = 312 x 312	MG8 losanges 10 mm DM = 346 x 346	MG9* à la grecque 10 mm DM = 566 x 566

* Motifs à dimensions variables, seul le motif MG8 reste fixe (diagonale du losange = 287 mm)



MOTIFS EN ÉTOILE SANS CINTRE

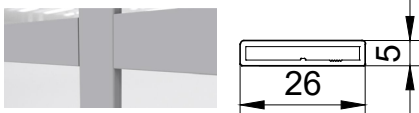


Taille maximale d'un vitrage gravé : **1600 x 2500 mm**

Attention !

En double vitrage, les croisillons rapportés sont incompatibles avec les vitrages décoratifs suivants Cathédrale et Delta blanc.

CROISILLONS RAPPORTÉS 2 FACES EN ALU

	Désignation	Référence « Profil Croisillon »	Prix HT / champ	
			Croisillon T ou Croix	Croisillon filant
			28 € Grp de couleurs 1 sans PV	21 € Grp de couleurs 1 sans PV
			32 € Grp de couleurs 2	24 € Grp de couleurs 2
	Croisillons rapportés en aluminium	AK10208	35 € Autres grp de couleurs	26 € Autres grp de couleurs

Attention : uniquement en PVC blanc teinté masse.

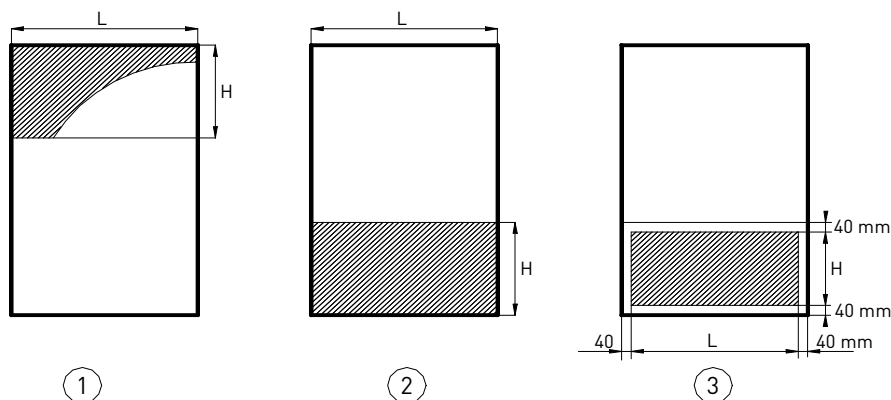
DESCRIPTIF

CAS 1 ET 2

Plaques en PVC blanc d'épaisseur 1 mm posées à l'extérieur du double vitrage (1 plaque à l'intérieur et 1 plaque à l'extérieur). Permet de donner un aspect cintré ou l'effet d'un soubassement sur des battants rectangulaires.

CAS 3

Plaques en PVC blanc d'épaisseur 3 mm posées à l'extérieur du double vitrage (1 plaque à l'intérieur et 1 plaque à l'extérieur). Permet de donner un aspect cintré ou l'effet d'un soubassement sur des battants rectangulaires.



HABILLAGE RECTANGULAIRES

L (mm) \ H (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
300	173	202	231	259	288	318	346	375	403	432	461	490	510
400	179	213	245	278	311	344	377	410	443	476	509	542	571
500	186	222	259	297	334	371	407	445	482	519	556	594	630
600	191	233	274	315	357	398	439	480	521	562	603	644	690
700	197	243	288	334	379	425	469	515	560	605	651	696	749
800	204	254	302	352	402	451	500	550	599	649	698	747	809
900	210	263	318	371	425	478	531	585	638	692	745	799	869
1000	216	274	332	389	446	505	562	619	678	735	793	850	929
1100	222	284	346	407	469	531	594	655	717	779	840	902	988
1200	229	295	361	426	492	558	624	690	756	822	888	954	1048
1300	234	305	375	445	515	585	655	724	795	865	934	1005	1108
1400	241	315	389	464	537	612	685	760	834	908	982	1057	1167
1500	247	325	403	482	560	638	717	795	873	952	1030	1108	1178

HABILLAGE CINTRÉS

H (mm) \ L (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
300	329	345	361	376	391	406	423	438	453	468	484	499	510
400	345	364	384	403	424	443	463	482	502	521	540	560	571
500	361	382	405	428	451	473	496	519	542	564	587	610	630
600	376	403	429	456	483	509	536	563	590	616	643	670	690
700	391	421	451	481	510	540	571	600	630	660	690	720	749
800	406	441	474	509	543	576	611	644	679	713	746	781	809
900	423	460	498	536	574	613	651	689	727	764	803	841	869
1000	438	479	520	561	602	643	684	726	767	808	849	891	929
1100	453	498	544	589	635	679	724	770	815	861	906	952	988
1200	468	517	565	614	662	710	759	807	855	904	953	1000	1048
1300	484	536	589	641	694	746	799	851	904	956	1009	1061	1108
1400	499	556	613	669	726	783	839	895	953	1009	1065	1123	1167
1500	510	571	630	690	749	809	869	929	988	1048	1108	1167	1228

OPTIONS

- 31 Poignées
- 32 Crémones à l'ancienne
- 33 Meneaux complémentaires
- 34 Profils ouvrants et parecloses
- 35 Grilles d'entrée d'air Généralités
- 36 Grilles d'entrée d'air
- 37 Grilles d'entrée d'air Spécificités Belgique
- 38 Chatière

EN STANDARD

	Lento	Liège	Toulon
Référence	PLENTO	PLIEGE	PTOULON
Visuel (disponible en blanc, titane ou noir)	 	 	 
Prix HT	sans PV		

EN OPTION

POIGNÉES À CLÉ

	Lento	Liège
Référence	PLENTO100	PLIEGE100
Visuel (disponible en blanc, titane ou noir)	 	 
Prix HT	41 €	

AUTRES POIGNÉES

	Lilly	Hélène	Camille	Camille - blanc	Toulon
Référence	PLIL	PLHE	PLCA	PLCA/W	PTOULON
Visuel					 teinte du châssis 
Prix HT	29 €	29 €	61 €		incluse au pack Trybadesign : sans PV hors pack Trybadesign : 38 €

LIMITES D'UTILISATION

H (extérieur battant)	Config	Fenêtre OF	Fenêtre OB	Porte-fenêtre OF	Porte-fenêtre OB
2000	béquille en option		✓	✓	✓
2400		✓	✗	✓	✗
2500		✗	✗	✗	✗

Look et Syscon ne sont pas bloqués aux limites d'utilisation préconisées ci-contre.

✓ Béquille recommandée

PRIX ET FINITIONS

Finition	Référence	Prix HT
Blanc	CAL-01	194 €
Noir mat	CAL-NRE	
Laiton poli	CAL-LA	316 €
Laiton vieilli	CAL-LAV	
Fer patiné	CAL-FP	
Mixte	CAL-TRI-TBRL CAL-TRI-TLRB	



Blanc



Noir mat



Laiton poli



Laiton vieilli



Fer patiné



Mixte TBRL



Mixte TLRB

Bouton



Béquille



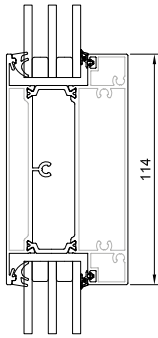
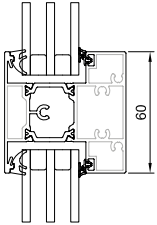
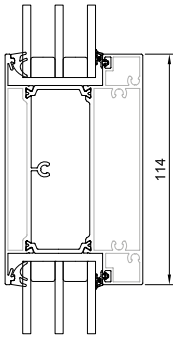
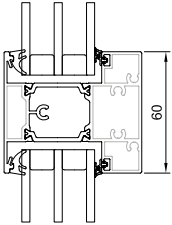
Poignée	Teintes disponibles	1V	2VTX	SB	CC	à clé 100N	OB inversé
 LENTO	Blanc (Ral 9016 brillant) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Noir (Ral 9005 brillant) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Titane (anodisation) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Titane (laquage brillant) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Laiton poli 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Inox (brossé) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Ral granité 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 LIEGE	Blanc (Ral 9016 brillant) 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Noir (Ral 9005 brillant) 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Titane (anodisation) 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Titane (laquage brillant) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Laiton poli 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Inox (brossé) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Ral granité 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 TOULON	Blanc (Ral 9016 brillant) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Noir (Ral 9005 brillant) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Titane (anodisation) 	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Titane (laquage brillant) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Laiton poli 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Inox (brossé) 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Ral granité 	✓	✓	✓	✗	✗	✗
 LILLY	Inox (brossé) 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
 HELENE	Laiton poli 	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Laiton poli / blanc 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 CAMILLE	Laiton poli 	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Laiton poli / blanc 	✓	✗	✗	✗	✗	✗

MENEaux BATTANTS

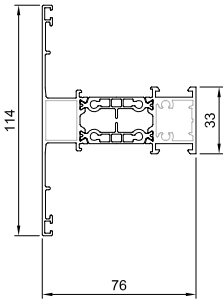
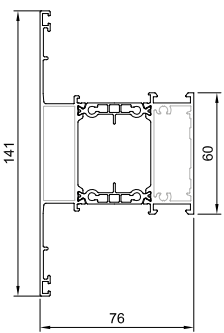
Les meneaux ou traverses supplémentaires, dans les ouvrants, sont facturés à la longueur réelle (dimension fond de feuillure). Tenir compte des plus-values :

- pour les fixations à angle droit (voir tableau ci-dessous)
- de couleur pour les châssis de couleur

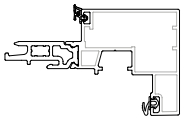
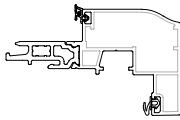
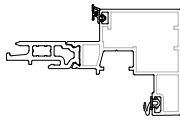
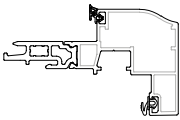
La plus-value pour fixation à angle droit est applicable par meneau et concerne la fixation des deux extrémités.

	vitrage de 28 mm		vitrage de 36 mm	
Référence	AK10113 (MB114)	AK10114 (MB60)	AK10111 (MB114)	AK10112 (MB60)
Croquis				
Prix HT	74 €/ ml			
Plus-value pour 2 fixations à angle droit	74 € (forfait)			
Possibilité	« Filant » uniquement			

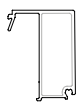
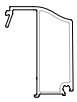
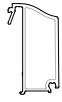
MENEaux DORMANTS

Référence	AK10115 (MD114)	AK10116 (MD141)
Croquis		
Prix HT	sans PV	
Possibilité	en « T », ou « + », ou « filant »	en « T », ou « + », ou « filant »

PROFILS OUVRANT

	vitrage de 28 mm		vitrage de 36 mm	
Référence	AK10105J (Z51)	AK10109J (Z51)	AK10101J (Z51)	AK10107J (Z51)
Croquis	 design droit	 design galbé	 design droit	 design galbé
Prix HT	sans PV			

PARECLOSES POUR FIXE

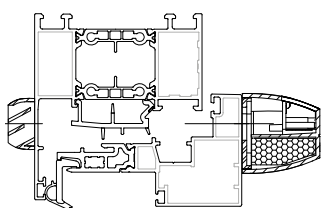
	vitrage de 28 mm		vitrage de 36 mm	
Référence	AK10203	AK10206	AK10202	AK10205
Croquis	 design droit	 design galbé	 design droit	 design galbé
Prix HT	sans PV			

En cas de parecloses galbées, les parecloses hautes et basses restent droites.

Ce sont des grilles autoréglables ou hygroréglables destinées à introduire l'air. Le système régulateur constitué d'une lame souple assure un débit d'air déterminé. Lors de la pose des grilles sur le chantier, il faudra s'assurer que l'entrée d'air soit **parfaitement centrée sur l'orifice de passage d'air : la mortaise**.

RÈGLES D'IMPLANTATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

- 1 - Présence d'un volet roulant :** si la menuiserie est équipée d'un CVR, la grille d'entrée d'air sera proposée posée sur la trappe de visite du caisson.
- 2 - Sur l'ouvrant :** l'entrée d'air sera placée sur la traverse haute d'un battant (prioritairement : le battant semi-fixe).
- 3 - Sur le dormant :** Dans le cas d'un châssis neuf AK10130, prévoir un élargisseur AK10129 en partie haute et y insérer une GV_E (AK10117 faisable avec GV_D directement sur le dormant).



LIMITES D'UTILISATION DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

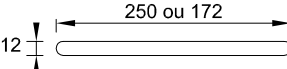
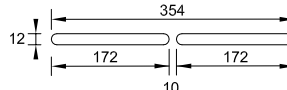
Les limites définies ci-dessous permettent la pose des grilles centrées sur le clair de jour vitrage (hors SN & SA) tout en conservant des gardes latérales de 20 mm.

Intégration des grilles	1 vantail & 2 vantaux	Soufflet normal*	SA*
	Largeur hors tout battant	Largeur hors tout battant	Largeur hors tout dormant
	AK10130 (L74)		
Mini ESEA 30	387 mm	774 mm	820 mm
Mini ESEA 22	387 mm	774 mm	820 mm
ISOLA 45 & HY	522 mm	1044 mm	1044 mm

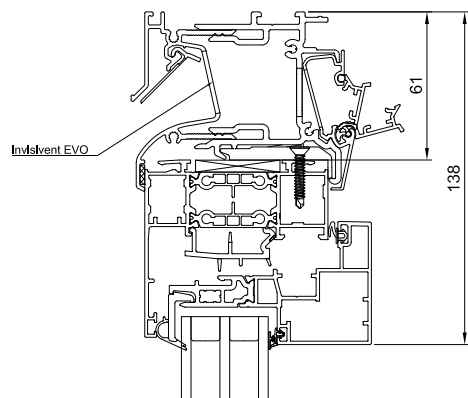
*grille positionnée à (largeur hors tout /4) côté gauche

DIMENSIONS DES GRILLES D'ENTRÉE D'AIR

Grilles	Largeur en mm	Hauteur en mm	Épaisseur en mm	Possibilité sur CVR
Mini ESEA	306	36	35	✓
Isola2	422	45	45	✓
Isola HY	420	45	40	✓
RF	422	45	24	✓

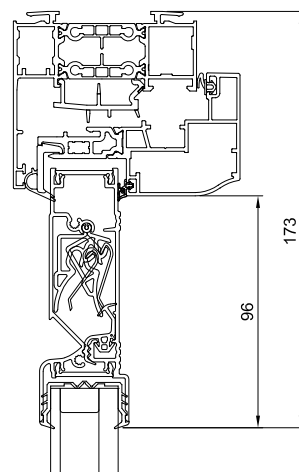
Référence		Désignation	Dn.e Route	Dn.e Rose	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Prix de l'ensemble
	FR15	Mortaise 250 x 12 mm pour grille Mini Eséa 30					13 €	
	FR22	Mortaise 172 x 12 mm pour grille Mini Eséa 22						
	ME30_CE	Grille Mini Eséa 30m³/h avec capot extérieur - compris mortaise et vis	37 dB	306	36	35	32 €	
	ME22_CE	Grille Mini Eséa 22m³/h avec capot extérieur- compris mortaise et vis	39 dB					
 	ME30+RA_CE	Grille Mini Eséa 30m³/h avec rallonge et déflecteur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	46 €	
	ME22+RA_CE	Grille Mini Eséa 22m³/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis	42 dB					
	FR12	Mortaise 354 x 12 mm pour grilles ISOLA2 et ISOLA HY					13 €	
	ISOLA2-45_CE	Grille ISOLA2 45 m3/h intérieure avec capot extérieur - compris mortaise et vis	37 dB	422	45	45	46 €	
	ISOLA245+RA_CE	Grille ISOLA2 45 m3/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	57 €	
	ISOLA-HY_CE	Grille Hygroréglable 8 à 40 m3/h avec capot extérieur - compris mortaise et vis	37 dB	420	45	40	85 €	
	ISOLA-HY+RA_CE	Grille Hygroréglable 8 à 40 m3/h avec rallonge et capot extérieur - compris mortaise et vis	39 dB	422	45	24	98 €	
	GrilleGazPan	Fourniture et pose de 2 grilles gaz avec moustiquaire intégrée ø ext. : 148 mm - Passage : 100 cm² Dim. mini du panneau : 250 x 250 mm Dim. mini du vitrage : 250 x 250 mm					106 €	
	GrilleGazVit						230 €	
	TrouPanPerso	Trou personnalisé (D mini 120 mm)					40 €	
	TrouVitPerso						164 €	

INVISIVENT EVO



Largeur totale = Largeur FAB.

THM90 EVO (Uniquement en vitrage de 28 mm)



Largeur totale = Largeur vitrage - 6 mm

GRILLES DE PRIX

	Invisivent EVO sur châssis blanc																			
L (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Prix HT	314	314	314	314	314	348	384	418	453	487	524	560	594	629	664	749	784	821	856	891
L (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
Prix HT	926	960	995	1031	1065	1151	1187	1220	1256	1291	1326	1362	1395	1432	1466	1553	1588	1623	1657	1693
L (mm)	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
Prix HT	1726	1764	1799	1834	1869	1953	1988	2022	2059	2094	2129	2164	2198	2234	2270	2354	2390	2427	2460	2496

	Invisivent EVO sur châssis autre couleur																			
L (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Prix HT	325	325	325	325	325	362	398	436	471	508	545	581	617	655	691	777	815	852	888	925
L (mm)	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
Prix HT	960	998	1035	1071	1106	1195	1232	1268	1303	1342	1378	1415	1451	1487	1525	1612	1650	1684	1722	1759
L (mm)	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
Prix HT	1794	1831	1869	1904	1941	2027	2064	2102	2140	2174	2211	2249	2285	2322	2358	2444	2482	2519	2554	2592

	THM90 EVO sur châssis blanc														
L (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Prix HT	271	271	271	271	271	293	315	338	359	381	403	427	447	469	490
L (mm)	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prix HT	564	586	608	629	652	675	695	717	741	762	833	856	878	901	921

	THM90 EVO sur châssis autre couleur														
L (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Prix HT	280	280	280	280	280	303	326	348	372	395	418	440	465	486	510
L (mm)	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Prix HT	584	608	629	652	676	697	722	744	767	790	863	887	909	932	955

Attention !

Pour des châssis laqués nature, anodisés, tons bois ou Rouille : passage forcé sur l'Invisivent noire.

Référence	Désignation	Description	Prix HT
	CHAT	Chatière pour panneau Dimensions mini panneau ou vitrage : 340 x 340 mm Passage animal L x H : 146 x 135 mm Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm Dimensions de l'évidement L x H : 168 x 175 mm	168 €
	CHAT_VIT	Chatière pour vitrage Disponible en blanc (W) ou brun (BR).	326 €
	CHAT_PUCE	Chatière à puce électronique pour panneau Dimensions mini panneau ou vitrage : 340 x 340 mm Passage animal L x H : 146 x 135 mm Largeur d'épaule maximale de l'animal : 150 mm Dimensions de l'évidement L x H : 168 x 175 mm	228 €
	CHAT_PUCE_VIT	Chatière à puce électronique pour vitrage Utiliser cette référence pour chatière à puce sur panneaux aluminiums pour limiter l'effet cage de faraday. Non disponible sur panneaux renforcés.	395 €

Chatières disponibles uniquement pour panneaux ou vitrages de 28 et 36 mm.

FERRAGE

- 40 Restrictions ferrage
- 41 Ferrage R20 et plus-values options
- 42 Ferrage R20
- 43 Ferrage SA R20
- 46 Ferrage portes-fenêtres R20
- 47 Pack Trybadesign
- 48 Paumelles
- 49 Limites de fab. battant par épaisseur de vitrage

RESTRICTIONS

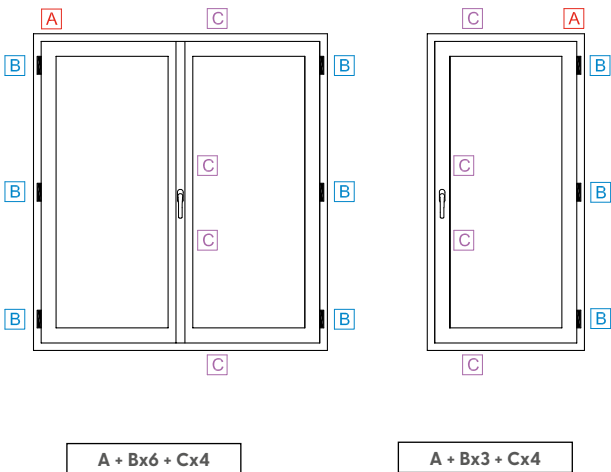
Options	Ferrage R20	Ferrage R20 invisible (ouverture maxi 110°)
Seuil	✓	✗
OB inversé	✓	✓
Entrebailleur OF	✓	✓
SB-CC *	✗	✗
SB-CC sur seuil *	✗	✗

Entrebailleur OF non compatible avec seuil et châssis cintré

* SB-CC faisable uniquement en gamme TA76 OV.

SB-CC sur seuil faisable uniquement en gamme TA76 OV sauf en ferrage invisible.

FERRAGE R20 SUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES STANDARDS

Type	Croquis	Référence	Plus-value HT
TRYBASAFE R20 Comprend en standard : ferrures de sécurité avec 3 galets champignons au minimum	 A + Bx6 + Cx4 A + Bx3 + Cx4	R20	en standard

LÉGENDE



A Assemblage des cadres coupés d'onglet par sertissage et collage



B Paumelles vissées dans les parois aluminium des dormants et battants

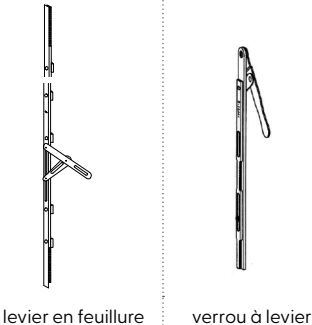


C Gâche de sécurité avec galet champignon évitant le décrochage de la fenêtre

PLUS-VALUES OPTIONS

Options	Plus-value HT
Entrebailleur OF	33 € / pièce
OB	88 € / pièce
OB inversé	138 € / pièce
Ferrage symétrique	en standard

LEVIER EN FEUILLURE LF (semi-fixe)

Croquis	Désignation	Plus-value HT
 levier en feuillure verrou à levier	Le levier en feuillure est un système de verrouillage qui équipe systématiquement le battant du semi-fixe à partir d'une hauteur battant supérieure à 591 mm. En-dessous de 590 mm, verrou à levier.	sans PV

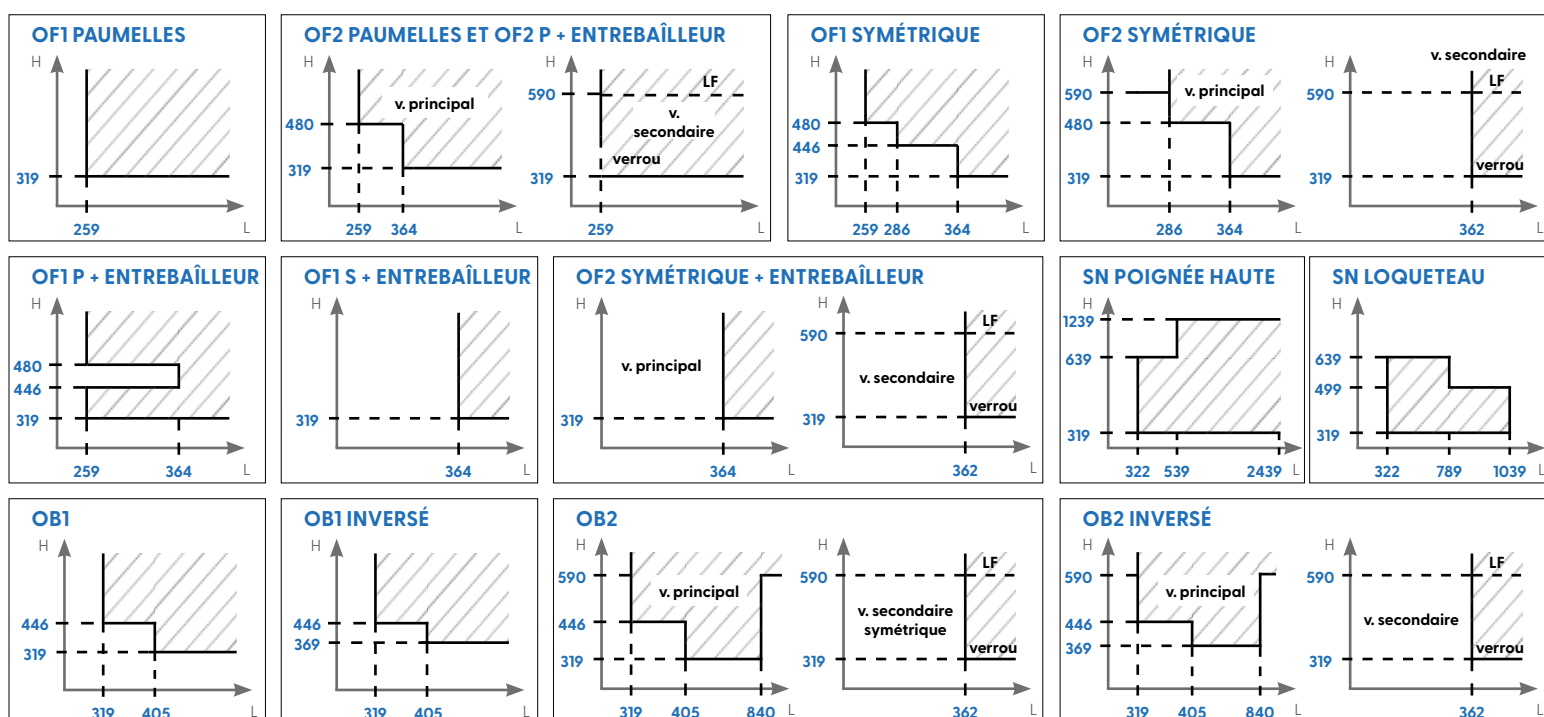
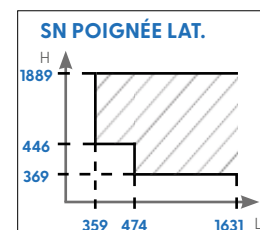
LIMITES DIMENSIONNELLES R20

Les grilles de prix des différents types de châssis définissent les limites de fabrication des châssis TA76 OC et pourront de ce fait être utilisées comme abaques.

DIMENSIONS MINIMALES DE FABRICATION L X H (EXTÉRIEUR BATTANT)

	Hauteur	Largeur
Fixe	309 mm	309 mm
SA	309 mm	400 mm

Cf. page grille de ventilation



HAUTEUR POIGNÉE EN FONCTION DES DIMENSIONS VANTAIL

EXÉCUTION OF			EXÉCUTION OB		
STANDARD		HORS STANDARD	STANDARD		HORS STANDARD
Battants standards (F7,5)		Hauteur de battant maxi suivant hauteur de poignée	Battants standards (F7,5)		Hauteur de battant maxi suivant hauteur de poignée
Ht vantail	Ht poignée		Ht vantail	Ht poignée	
FENÊTRE			FENÊTRE		
319 - 359	Milieu	-	319 - 359	Milieu	-
360 - 589	175	-	360 - 589	175	-
590 - 759	220	760 - 1389	590 - 759	220	761 - 1390
760 - 889	270	890 - 1640	760 - 889	270	891 - 1390 (2V) - 1640 (IV)
890 - 1139	420	1140 - 1889	890 - 1139	420	1101 - 1640
1140 - 1389	520	1390 - 2389	1140 - 1389	520	1391 - 1890
1390 - 1639	620	1640 - 2639	1390 - 1639	620	1641 - 2140
1640 - 2639	720	-	1640 - 2689	720	-
PORTE-FENÊTRE			PORTE-FENÊTRE		
-	820	1890 - 2639	-	820	1890 - 2639
1640 - 2889	1000	-	1640 - 2639	1000	-

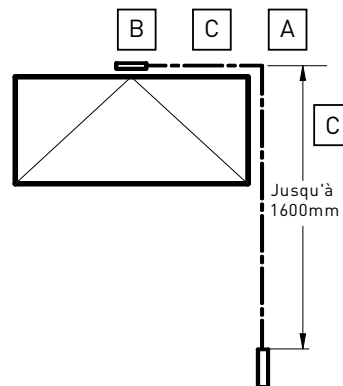
	Plus-value HT
Plus-value pour rabaisser la poignée	39 €

SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE

LEVIER DE COMMANDE POSÉ SUR MENUISERIE

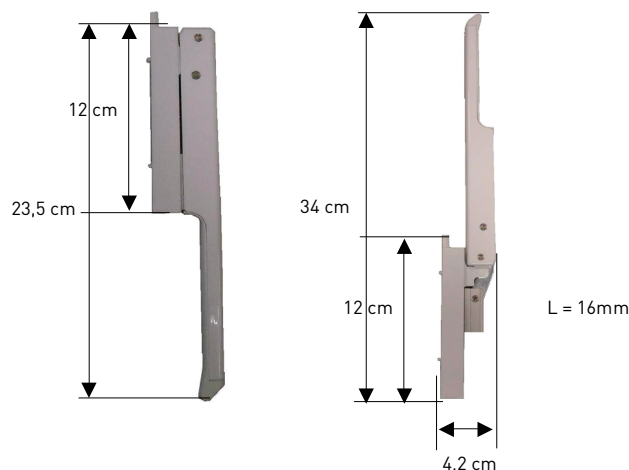
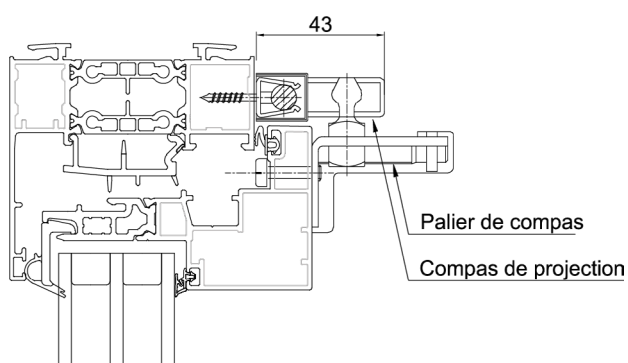
Prestation standard

- Accessoires posés sur châssis :
 - renvoi d'angle (A)
 - compas de projection (B)
 - tringle de liaison entre renvoi et compas (C)
- Accessoires en fourniture à poser sur place :
 - tringle diam. 8 mm (longueur 1,60 ml)
 - profil recouvrement (longueur 1,60 ml)
 - levier de commande
 - plaquettes de vissage (poignée)



Prestation		Commande	Élargisseurs	Recommandations CVR
Standard		Implantation au même niveau de la poignée du châssis à 1 ou 2 vantaux. La grille de prix des châssis avec ferme imposte (SA) tient compte d'une longueur de tringle et de profil de recouvrement de 1,60 ml.		
Fenêtre 1 battant	sans volet roulant	Levier toujours du côté poignée de fenêtre	AK10129	Placer la commande côté paumelles
	avec volet roulant	Levier toujours du côté poignée de fenêtre		
Fenêtre 2 vantaux	sans volet roulant	Levier côté vantail secondaire		
	avec volet roulant	Levier côté opposé à la commande		

ENCOMBREMENT DU COMPAS

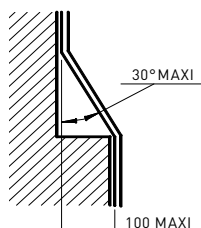


Attention !

Afin d'assurer un espace suffisant pour l'enduit de finition, nous vous conseillons la mise en oeuvre de l'élargisseur AK10128 sur la traverse haute du dormant.

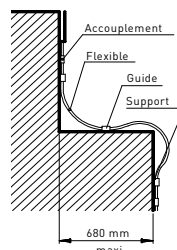
MISE EN OEUVRE SUR ÉBRASEMENT

ÉBRASEMENT INFÉRIEUR À 100 MM : RENVOI COUDÉ



Pour des ébrasements inférieurs à 100 mm, la tringle de descente peut être déviée au montage.

ÉBRASEMENT SUPÉRIEUR À 100 MM : RENVOI FLEXIBLE



Le renvoi d'angle flexible est nécessaire sur des largeurs d'ébrasement supérieures à 100 mm et inférieures à 680 mm. Utiliser le flexible de 700 ou 1000 mm selon l'ébrasement à contourner.

Les plus-values correspondantes sont données ci-après.

PLUS-VALUE POUR TRINGLE

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
		Tringle en alu nature diam. 8 mm + profil de recouvrement blanc ou nature.	
	T8PR-01	pour poignée blanche	21 € / ml
	T8PR-EV1	pour poignée EV1 (nature)	7 € / ml
	(À commander en colonne observation)		39 € / ml

PLUS-VALUE POUR GUIDES SUPPLÉMENTAIRES

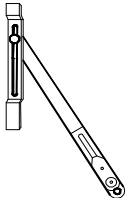
Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	GST	Guide supplémentaire (à prévoir tous les 1 m) Conditionnement : 10 pièces	22 € / sachet

PLUS-VALUE SELON LONGUEUR DE FLEXIBLE

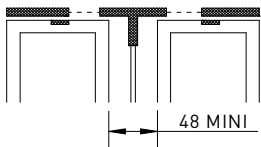
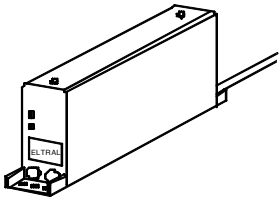
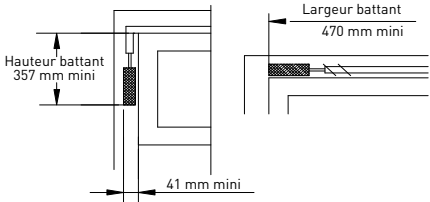
Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
		Renvoi flexible avec accessoires de fixation comprenant : - guide d'accouplement de tringles - supports	
	FL 70	Flexible longueur 700 mm pour ébrasement <380 mm	350 € / pièce
	FL 100	Flexible longueur 1000 mm pour ébrasement <680 mm	367 € / pièce
		Flexible de longueur supérieure	Nous consulter

SA - SOUFFLET D'AÉRATION AVEC FERME IMPOSTE (SUITE)

PLUS-VALUE POUR COMPAS DE SÉCURITÉ

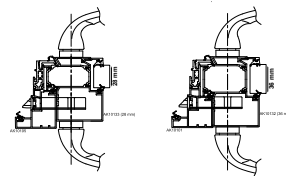
Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	F/EGO/P20	Compas de sécurité pour soufflet d'aération	39 € / pièce

COMMANDES SPÉCIALES POUR SOUFFLETS D'AÉRATION

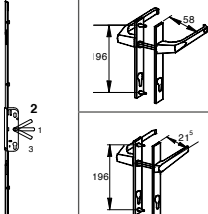
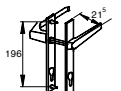
Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	F25	Commande centrale pour deux vantaux comprenant : - T en alu nature - recouvrement blanc - accouplement en alu nature	173 € / pièce
	CEFI	Commande électrique en alu nature. Équipement nécessitant l'utilisation d'un élargisseur AK10129. Encombrement minimum :  Ensemble comprenant : - moteur - compas	1108 € / ensemble

Attention !

En SB-CC, le profilé rapporté à une taille différente en fonction de l'épaisseur du remplissage
L'option SB-CC n'est compatible qu'avec l'ouvrant droit.

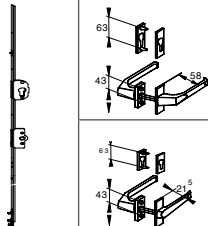
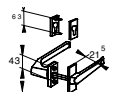


ENSEMBLE DE SERRURES SB

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	SB	Ensemble comprenant : - Crémone à barillet à béquille double - Garniture à béquille double standard en fourniture seule	256 € / ensemble
		- Cylindre standard 28mm : CS30/65/BKS-T - Cylindre standard 36mm : CS40/65/BKS-T	

Verrouillage des galets	Restrictions	Hauteur de poignée	Hauteur mini de battant
Relevage de la béquille en position 2	Pas d'OB, pas de poignée de tirage	1070 mm (hauteur battant)	1641 mm

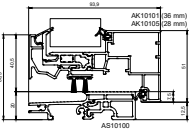
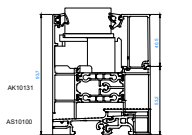
ENSEMBLE DE SERRURES CC

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	CC	Ensemble comprenant : - Crémone condamnable (ou crémone serrure) - Garniture avec poignée standard et rosette séparée en fourniture seule	216 € / ensemble
		- Cylindre standard 28mm : CS30/65/BKS-T - Cylindre standard 36mm : CS40/65/BKS-T	

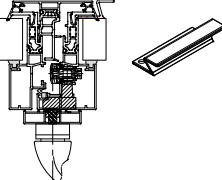
Position du cylindre	Options	Restrictions	Hauteur de poignée	Hauteur mini de battant
Au-dessus de la poignée	OB possible	Pas de poignée de tirage	1070 mm (hauteur battant)	1741 mm

Une solution SB-CC n'apporte pas les garanties nécessaires pour les fermetures de portes d'entrée ou de portes secondaires.

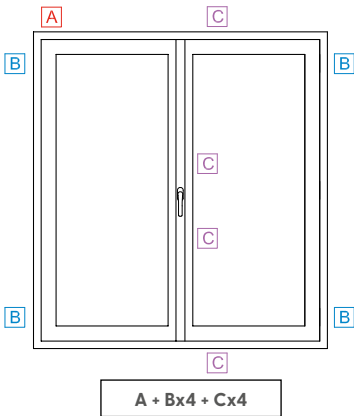
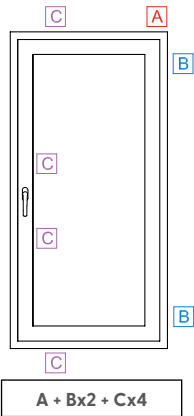
SEUIL UNIVERSEL (INCOMPATIBLE AVEC FERRAGE INVISIBLE)

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	AS10100	Seuil en aluminium anodisé nature clippé à un profilé PVC pour rupture de pont thermique et permettant la mise en oeuvre de gâches assurant le verrouillage intermédiaire pour des châssis de grande largeur. Dans le cas de châssis fortement exposés aux intempéries, nous vous recommandons d'employer le dormant périphérique.	196 € / pièce
	AK10131	Profil plinthe sur seuil dans le cadre du fixe latéral.	99 € / pièce

POIGNÉE DE TIRAGE

Croquis	Référence	Désignation	Teinte poignée	Prix HT posé sur châssis
	AK40112	Poignée de tirage	Noir	37 €

FERRAGE INVISIBLE SUR FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES STANDARDS

Type	Croquis	Référence	Plus-value HT
Pack Trybadesign Comprend en standard : ferrures de sécurité avec 3 galets champignons au minimum Ferrage invisible et poignée Toulon laquée à la teinte du châssis Pack Trybadesign incompatible avec seuil.	 $A + B \times 4 + C \times 4$  $A + B \times 2 + C \times 4$	Pack Trybadesign	91€ / vantail

LÉGENDE



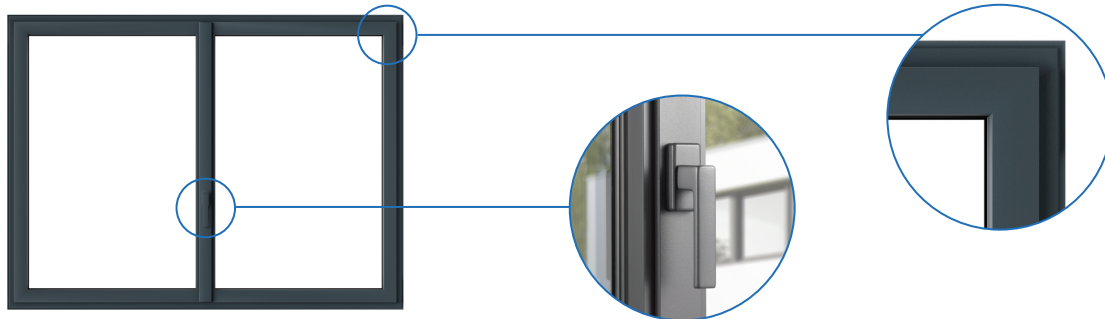
A Assemblage des cadres coupés d'onglet par sertissage et collage



B Organes de rotation invisibles clamés dans les parois aluminium des dormants et battants

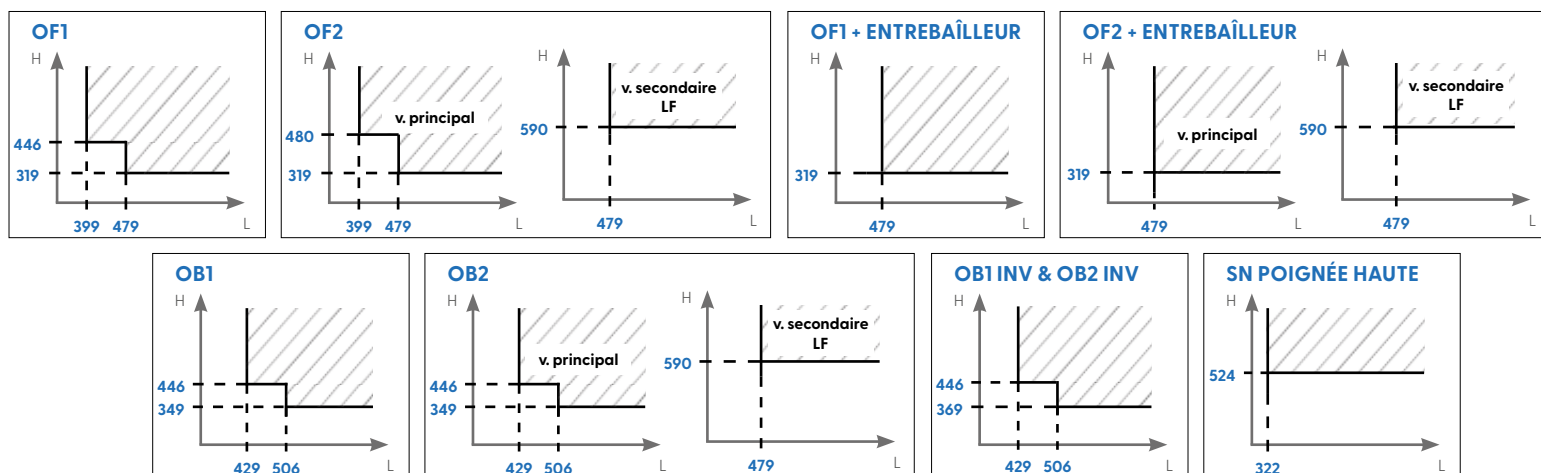


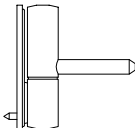
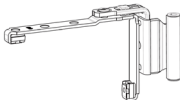
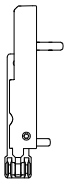
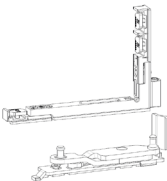
C Gâche de sécurité avec galet champignon évitant le décrochage de la fenêtre



Ouverture maximale du vantail en ferrage invisible : 110°.
Pack Trybadesign incompatible avec seuil.

LIMITES DIMENSIONNELLES (DIMENSIONS BATTANT)



Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	P60	Poids maximal admissible : 60 kg	sans PV
	Compas OF	Poids maximal admissible : 80 kg*	
	Ferrage OB	Poids maximal admissible : 80 kg*	
	Ferrage invisible	Poids maximal admissible : 80 kg*	

* Limite de poids restreinte par les profilés à ouvrant caché

Teinte	Blanc	Titane	Noir
Paumelle			
P60	✓	✓	✓
Compas OF	✓	✓	✓
Ferrage OB	✓	✓	✓

LÉGENDE

Type de paumelles possible
P60 ou compas OF ou OB
Compas OF ou OB

EXEMPLE DE CALCUL DE POIDS DU VITRAGE

Porte-fenêtre **dimensions battants** 800 x 2300 mm avec vitrage 4-12G-4-12G-4

Vitrage 4 + 4 + 4 = 12 mm

→ 10 mm x 2,5 kgs = 25 kg par m²

Dans la grille correspondante, selon la case 800 x 2300 mm :

- Réalisable en Compas OF ou OB
- Irréalisable en P60

55 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 22 MM (INT + INTERMÉDIAIRE + EXT)

L (battant)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
H (battant)	400												
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													

30 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 12 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

L (battant)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
H (battant)	400												
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													

LÉGENDE

	Type de paumelles possible
	P60 ou compas OF ou OB
	Compas OF ou OB

35 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 14 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

L (battant) H (battant)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													
2500													
2600													

40 KG/M² DE VITRAGE : ÉPAISSEUR TOTALE DE VERRE 16 MM (ÉP INT + ÉP EXT)

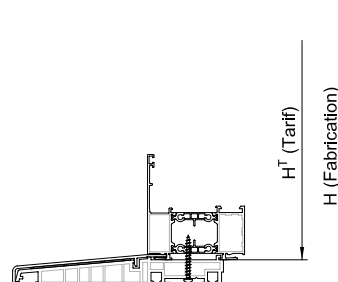
L (battant) H (battant)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													
2100													
2200													
2300													
2400													
2500													
2600													

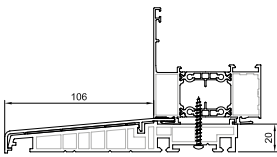
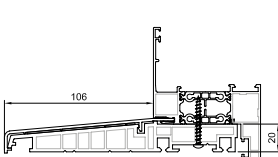
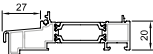
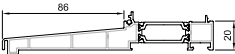
POSE

- 52 Pièces d'appui et élargisseurs de seuil
- 53 Élargisseurs, tapées
- 54 Tapées de doublage
- 55 Bavettes extérieures
- 56 Couvre-joints
- 58 Seuils

PIÈCES D'APPUI

Les pièces d'appui sont à commander sous forme de compléments.
 Leur plus-value sera à rajouter à la valeur du châssis nu.
 Les épaisseurs respectives des différentes pièces d'appuis sont à déduire
 de la hauteur de fabrication H pour obtenir la hauteur tarif H^T du châssis.



	Pièce d'appui Neuf	Pièce d'appui Rénovation	Pièce d'appui courte	Pièce d'appui longue
				
Référence	NF-TA84	NF-TA84-D	AK10118	AK10119
Désignation	Appui Ht 20 mm	Appui Ht 20 mm	Appui Ht 20,5 mm	Appui Ht 20,5 mm
Dormants compatibles	AK10130 (L74) ; AK10117 (L83)	AK10120 (LZ109) ; AK10121 (LZ139) ; AK10122 (L69)	AK10102 (L85)	
Prix HT posé sur châssis	76 € / ml			

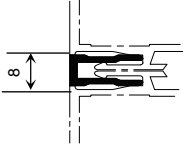
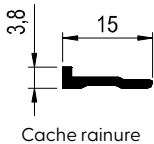
ÉLARGISSEURS DE SEUIL

Référence	12157	5300	5301	5307
Désignation	Appui Ht 25 mm	Appui Ht 50 mm	Appui Ht 100 mm	Élargisseur 10 mm
Prix HT posé sur châssis	17 € / ml			

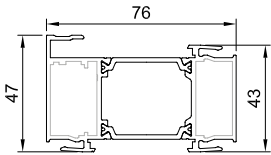
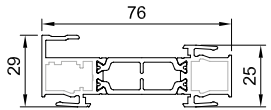
PROFILÉS COMPLÉMENTAIRES

Référence	RVT70
Désignation	Panneau élargisseur de 70 mm (30 dB)
Prix HT posé sur châssis	500 € / m²

U D'ASSEMBLAGE - CACHE RAINURE

Longueur maxi : 6,46 ml		
Référence	30806	30813
Prix HT Blanc et RAL 7016 Gr	13 € / ml	
Prix HT Teinte Std Grp1	20 € / ml	
Prix HT autre couleur	26 € / ml	

ÉLARGISSEUR ET COMPLÉMENT D'HABILLAGE

Longueur maxi : 6,46 ml		
Référence	AK10129	AK10128
Prix HT Blanc et RAL 7016 Gr	45 € / ml	
Prix HT Teinte Std Grp1	57 € / ml	
Prix HT autre couleur	61 € / ml	

Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

TAPÉES DE DOUBLAGE

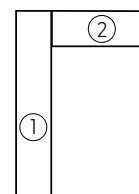
Les tapées de doublage (posées sur châssis ou disponibles en barres de 5 ml) sont à rajouter au prix des châssis nus.

Référence	A-T35	A-T46	A-T55	A-T66	A-T86	A-TCV40
Désignation	Tapée 35 mm	Tapée 46 mm	Tapée 55 mm	Tapée 66 mm	Tapée de 86 mm	Tapée 40 mm
Prix HT posé sur châssis Blanc et RAL 7016 Gr	37 € / ml					
Prix HT posé sur châssis Teinte Std Grp1	47 € / ml					
Prix HT posé sur châssis autre couleur	56 € / ml					

	Tapées de doublage avec TRYBA VS et VI Evolution			
Référence	A/CT35	A/CT46	A/CT55	A/CT66
Désignation	Coulisse inversée 35 mm	Coulisse inversée 46 mm	Coulisse inversée 55 mm	Coulisse inversée 66 mm
Prix HT posé sur châssis Blanc et RAL 7016 Gr	37 € / ml			
Prix HT posé sur châssis Teinte Std Grp1	47 € / ml			
Prix HT posé sur châssis autre couleur	56 € / ml			

PRINCIPE DE MONTAGE DES TAPÉES

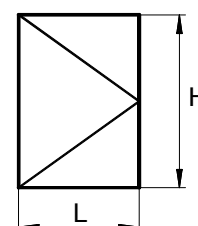
- 1) Les tapées sur les montants verticaux sont filantes.
- 2) Les tapées sur les traverses horizontales viennent buter contre les tapées montantes.



COTES DE RÉFÉRENCE TARIF

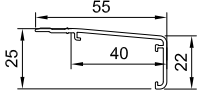
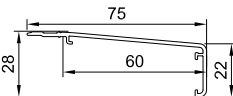
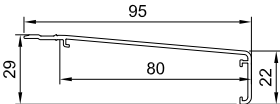
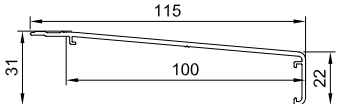
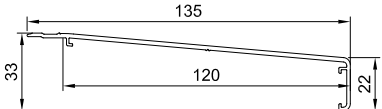
Les dimensions fabrication du châssis font office de cote de référence pour le calcul du prix des tapées.

Prix des tapées = **L + (2 x H)**



Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

BAVETTES EXTÉRIEURES

	Référence	Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	Prix HT * Teinte Std Grp1	Prix HT * autre couleur
	30604 (B1) lg max = 6,46 ml	26 € / ml	36 € / ml	43 € / ml
	30606 (B2) lg max = 6,46 ml			
	30608 (B3) lg max = 6,46 ml			
	30610 (B4) lg max = 6,46 ml			
	30612 (B5) lg max = 6,46 ml			

Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

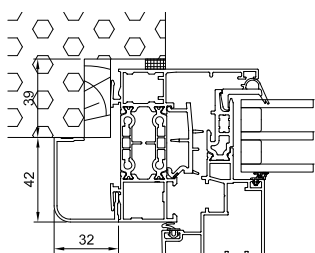
Accessoires tenus en stock en teintes : RAL 9016 Gr et RAL 7016 Gr.

COUVRE-JOINTS (intérieurs et extérieurs)

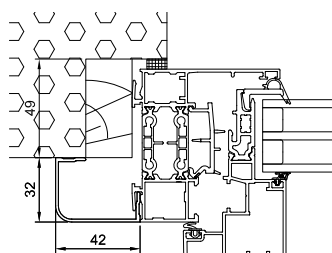
Référence	30801 (C1)	30812 (C3)	30802 (C2)	30814 (C4)	CJ02	CJ70
Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	13 € / ml					
Prix HT * Teinte Std Grpl	20 € / ml					
Prix HT * en Couleur	32 € / ml					
Longueur maxi	6,46 ml	5,94 ml	6,46 ml		5,94 ml	

COUVRE-JOINTS Spécial réno

Référence	12117 (C5)	CJ32/42*	30818 (C6)	CJ22
Prix HT * Blanc et RAL 7016 Gr	13 € / ml			
Prix HT * Teinte Std Grpl	20 € / ml			
Prix HT * en Couleur	32 € / ml			
Longueur maxi	6,46 ml		5,94 ml	



Code LOOK et Syscon : **CJ32**



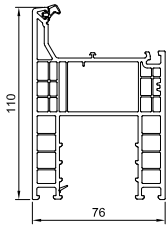
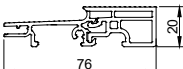
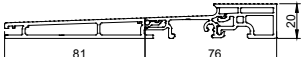
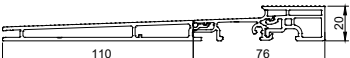
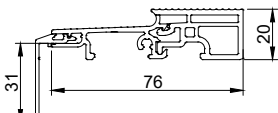
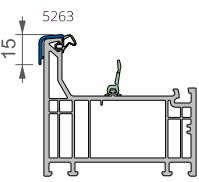
Code LOOK et Syscon : **CJ42**

*2 possibilités de clippage avec le CJ 32/42 : sur ancien bâti de 35 mm et sur ancien bâti de 45 mm.

Attention !

Les prix des habillages en barres complètes se trouvent dans le tarif Accessoires.

* Les prix indiqués correspondent à des habillages au ml, coupés sur mesure.

Croquis	Référence	Désignation	Prix HT
	5120SN	Profil plinthe sur seuil dans le cas de fixe latéral	96 €/ pièce
	AS10100	Seuil en aluminium anodisé nature clippé à un profilé PVC pour rupture de pont thermique et permettant la mise en oeuvre de gâches assurant le verrouillage intermédiaire pour des châssis de grande largeur. Dans le cas de châssis fortement exposés aux intempéries, nous vous recommandons d'employer le dormant périphérique. Couleurs disponibles : Gris RAL 7035 intérieur, anodisé nature à l'extérieur. Noir RAL 9005 intérieur, anodisé noir extérieur. Attention : OB inversé impossible	188 €/ pièce
	AS10100-RA1	Seuil avec rallonge 81 mm anodisé nature ou anodisé noir	207 € / pièce
	AS10100-RA2	Seuil avec rallonge 110 mm anodisé nature ou anodisé noir	226 €/ pièce
	AS20200	Profilé de finition pour seuil AS10100 anodisé nature ou anodisé noir	Sans PV
	5263	« Bouclier » de protection pour porte-fenêtre	12 €/ ml

CHÂSSIS FIXES SPÉCIAUX

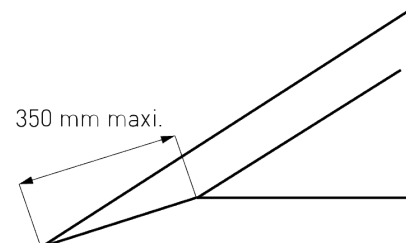
À saisir en TA76 OV

- 58 Angles
- 59 Tarification
- 60 Croisillons

Châssis spéciaux à saisir en TA76 OV.

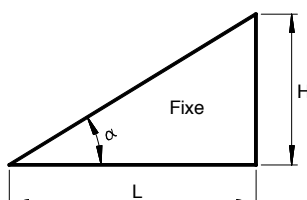
CONDITIONS DE RÉALISATION DES CHÂSSIS

Les limites dimensionnelles sont en fonction de la largeur du sertissage du plus petit angle.



CHÂSSIS FIXE TRIANGLE-RECTANGLE

Profilé dormant	AK10130
Angle mini	30°
Coef. multiplicateur	0,58
Hauteur mini	140 mm



Avec le coefficient mini, il est possible de définir une hauteur mini H en fonction d'une largeur L.

TRAPÈZES

Exécutions	Croquis	Conditions
Fixe		Angle α mini : Voir tableau. (α est fonction de la longueur)

POLYGONES

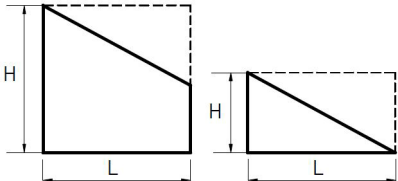
Exécutions	Croquis	Conditions
Fixe		Les 3 angles supérieurs sont définis en fonction de la longueur maxi de soudure : voir tableau.

Châssis spéciaux à saisir en TA76 OV.

Attention : avant tout chiffrage, vérifier impérativement les conditions de faisabilité des châssis.

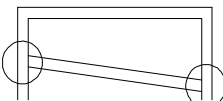
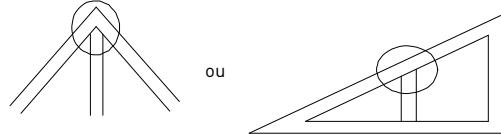
PRINCIPE DE TARIFICATION

Au prix du châssis rectangulaire (voir grille de prix Châssis fixes) englobant le châssis de forme spéciale à calculer, il faut rajouter les plus-values suivantes (tarification applicable pour une unité) :

Croquis	Description	Plus-value HT à ajouter à la grille de prix	Plus-value vitrage
 Deux croquis illustrant des formes spéciales de châssis. Le premier est un triangle rectangle avec une hauteur H et une largeur L. Le second est un trapèze avec une hauteur H et une largeur L.	Triangle et trapèze	273 € / châssis	50 %

MENEAU / TRAVERSE

- Les prix des compléments et accessoires sont à rajouter au prix du châssis nu.
- Les dimensions des compléments sont incluses dans les cotes de fabrication L et H.

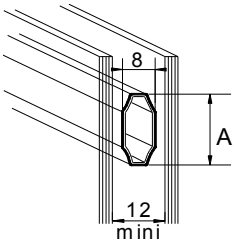
Meneau / Traverse	Description	Prix HT
	Fixation spéciale biaisée	229 € / fixation
 ou	Fixation spéciale sur angle ou sur partie biaisée	

Attention !
Pas d'anodisation possible sur châssis fixe.

Attention !

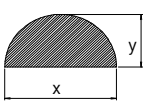
Dans le cas de châssis avec croisillons intégrés, les écarteurs de vitrages seront en inox et non en TPS.

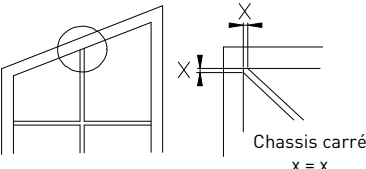
TYPE DE CROISILLONS

 A = 18 mm ou 26 mm	Désignation	Référence
	Laqué blanc (RAL 9016) - 18 mm	118
	Laqué blanc (RAL 9016) - 26 mm	126

DÉCOMPOSITION DU PRIX

- Partie composée de croisillons horizontaux et/ou verticaux seuls : voir page Croisillons.
- Partie composée de croisillons « spéciaux », c'est-à-dire comprenant 1 ou plusieurs cintres, quart de lune, lune, demi-lune, étoiles et/ou autres ... : à décomposer en champs et en éléments spéciaux suivant tarif ci-après :

Alu laqué blanc (RAL 9016)		Prix HT
Champs		18 € / champ
Éléments spéciaux		
Étoiles :		
· 2 branches		94 € / unité
· 3 branches		130 € / unité
· 4 branches		177 € / unité
· Toutes connexions en plus de 4	 1 unité  3 unités	49 € x unité en plus
Cintres :	R = 125 mm Mini 	214 € / unité
Demi-lune : X x Y x ép.		142 € / unité 228 € / unité 478 € / unité

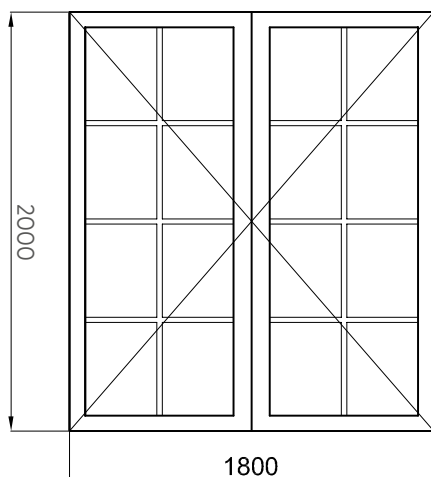
Croisillons intégrés	Description	Prix HT
 Chassis carré x = x	Croisillons aboutissant sur une partie cintrée, braise, ou sur l'angle d'un châssis. Ces croisillons nécessitent un fraisage pour l'adaptation.	8 € / fixation

EXEMPLES DE CALCUL

62 Exemples de calcul

PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX :

avec croisillons I10PFF intégrés

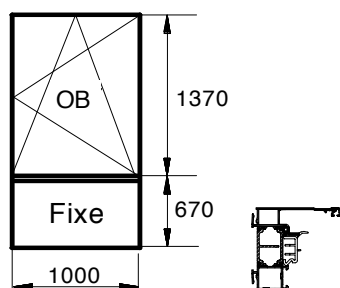


COTE TARIF : COTE FABRICATION = 1800 x 2000

Châssis 2 OF RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext	2332 + 0 %	= 2 332 € HT
Croisillons I10PFF	(21 x 16)	= 347 € HT
Seuil	196	= 196 € HT
Prix de l'ensemble		= 2 875 € HT

CHÂSSIS COMPOSÉ :

TA76 OC avec dormant neuf en partie basse, ouvrant standard, vitrage standard, fixe accouplé



COTE TARIF : COTE FABRICATION = 1000 x 2040

Châssis 1 OF RAL 9016 Gr int / 7016 Gr ext	1066 + 0 %	= 1 066 € HT
PV pour OB	88	= 88 € HT
1 fixe 700 x 1000 (cotes fabrication 670 x 1000)	570	= 570 € HT
Prix de l'ensemble		= 1 723 € HT

Modification	Page	Date
Principe de montage des tapées : ce sont les tapées sur le montant qui sont filantes ; celles sur la traverse sont en butée. Modification du texte et du schéma.	53	14/11/2023
Croisillons gravés : faisables sur vitrages de 6 mm uniquement.	28	05/12/2023
Offre couleurs : évolution de la carte couleurs (ajout de nouvelles teintes et bicolorations).	15-16	18/01/2024
Grilles d'entrée d'air : mise à jour des codes et désignations.	36	08/02/2024
Ferrage : mise à jour des schémas ferrage R20 et R20 invisible.	41 - 46	06/03/2024
Ferrage invisible : les organes de rotation sont clamés et non pas vissés dans les parois aluminium (correction).	46	06/03/2024
Paumelles : modification du poids maxi admissible par le compas OF et le ferrage OB (80 kg).	47	06/03/2024
Offre couleurs : attention, en cas d'anodisation champagne il faut impérativement regrouper le chantier sur une seule commande, habillages inclus (respect du bain d'anodisation).	16	14/03/2024
Paumelles : ajout du ferrage invisible.	47	04/04/2024
Paumelles : ajout des teintes disponibles : blanc, noir et titane.	47	02/05/2024
Offre couleurs : l'anodisation champagne passe à plus-value 25 %.	16	16/05/2024
Poignée de tirage : la référence AK40112 n'est disponible qu'en noir.	45	27/05/2024
Couleur des accessoires : pour un châssis RAL 7016, la grille de ventilation sera en teinte Gris 7016.	17	30/05/2024
Poignées : ajout de la poignée Toulon PTOULON à la teinte du châssis, hors pack Trybadesign.	31	30/05/2024
Ferrage invisible : correction de la largeur mini OF2 vantail secondaire (passe à 479 mm).	46	20/06/2024
Tarif : ajout de la mention "Prix hors éco-participation."	ensemble du tarif	02/07/2024
Poignées : ajout de la poignée Toulon blanc, titane et noir dans les poignées en standard.	31	08/07/2024
Grilles d'entrée d'air : suppression de l'impossibilité d'une compo avec 44/6 pour la grille gaz.	36	20/08/2024
Vitrages : mise à jour des indices Rw et RA,tr.	23	28/08/2024
Remplissage : mise à jour de la dimension maxi des panneaux de soubassement standards et phoniques, qui passe à 3000 x 1500 mm.	25	09/09/2024
Ferrage R20 et Pack Trybadesign : mise à jour des schémas ferrage.	41 - 46	23/09/2024
Châssis fixes spéciaux : désormais disponibles en TA76 OV.	8 ; 57-58	23/09/2024
Options : ajout d'une page Chatière.	38	25/09/2024
Laquage bloc-baie : correction du forfait laquage volet roulant.	19	07/10/2024
Grilles de prix : ajout d'une info de lecture du tarif.	9	16/10/2024
Offre couleurs : ajout de l'info "Attention, les tons bois sublimés exclusifs sont des teintes approchantes aux décors PVC."	15-16	16/10/2024
Plus-values vitrages ornementaux : ajout des compositions vitrage avec Stopsol.	24	16/10/2024
Tarif : hausse de 2 % à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 1er janvier 2025.	ensemble du tarif	01/12/2024
Tarif : hausse de 3 % en plus à appliquer sur l'ensemble des prix à partir du 30 juin 2025.	ensemble du tarif	26/06/2025
Pastille de hausse supprimée : hausse de 5.1% directement appliquée sur l'ensemble du tarif.	ensemble du tarif	01/12/2025
Hausse de 3 % en plus appliquée sur l'ensemble des prix à partir du 1er mai 2026.	ensemble du tarif	08/04/2026



USINE ET SIÈGE SOCIAL - ALSACE (67)

ZI Le Moulin - 67110 Gundershoffen

Tél. 03 88 80 29 29



USINE - MAYENNE (53)

1 rue des Acacias - 53700 Villaines-la-Juhel

Tél. 02 43 08 20 50

TRYBA®
CONCEPTEUR • FABRICANT • INSTALLATEUR